

IlluminaGIS

Sistema Informativo per la Gestione dell'Illuminazione Pubblica

Manuale Utente



Versione 1.1.0 — 15 settembre 2026

Sviluppatore

Massimo Sassano

☎ 347.8429389 · ✉ massimo.sassano@gmail.com

Indice

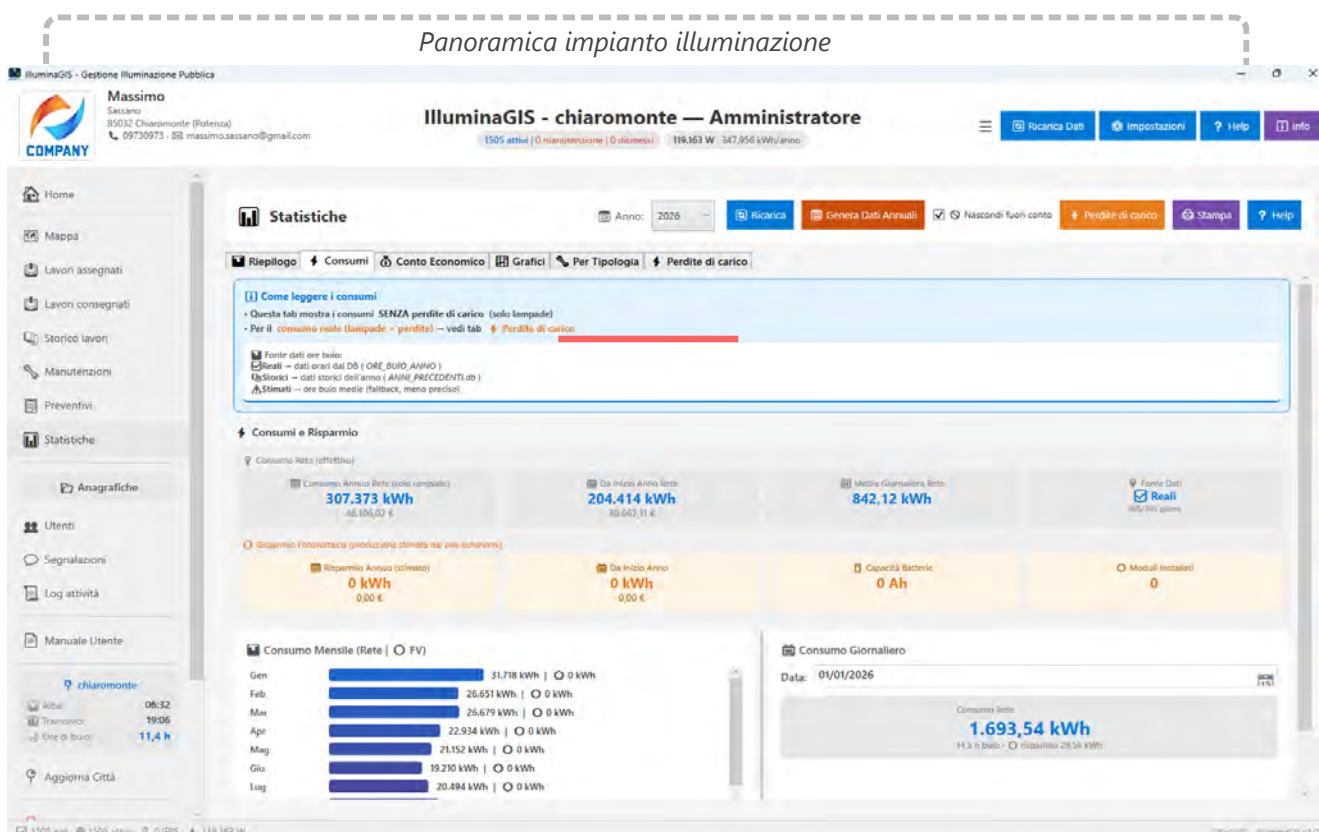
1. Introduzione
2. Primi Passi
3. Installazione e Licenza
4. Interfaccia Principale
5. Gestione Pali
6. Pali Fotovoltaici
7. Gestione Cabine
8. Gestione Linee
9. Gestione Mappe
10. Mappa Interattiva
11. Statistiche
12. Perdite di Carico
13. Gestione Manutenzioni
14. Modulo Preventivi
15. Flusso Lavori (5 stati)
16. Segnalazioni
17. Anagrafiche
18. Importazione Dati
19. Esportazione e Report
20. Moduli di Stampa
21. Gestione Utenti
22. Log Attività
23. Impostazioni Azienda
24. Backup e Sicurezza
25. FAQ · Risoluzione Problemi · Glossario

1. Introduzione

1.1 Panoramica del Sistema

IlluminaGIS è un sistema informativo progettato per la gestione completa dell'illuminazione pubblica. Permette di censire, monitorare e gestire ogni singolo punto luce di un impianto, calcolare i consumi energetici, pianificare interventi di manutenzione, gestire preventivi e clienti, e visualizzare l'intero impianto su una mappa interattiva.

Il sistema supporta sia i tradizionali **pali a rete**, sia i moderni **pali fotovoltaici/autonomi**, con statistiche separate per consumo dalla rete e risparmio energetico.



1.2 A chi è Rivolto

- Aziende di manutenzione dell'illuminazione pubblica
- Uffici tecnici comunali che gestiscono impianti di illuminazione
- Studi di progettazione che redigono piani di illuminazione
- Energy manager che ottimizzano i consumi energetici
- Ditte installatrici che devono documentare gli interventi

1.3 Requisiti di Sistema

Componente	Requisito Minimo
Sistema Operativo	Windows 10 (64-bit) o Windows 11
Framework	.NET 10 Runtime
RAM	4 GB (consigliato 8 GB)
Disco	500 MB spazio libero + spazio per foto
Display	Risoluzione 1366×768 o superiore
Rete	Connessione internet per meteo/geocodifica (opzionale)
WebView2	Runtime Edge WebView2

1.4 Struttura del Manuale

Il manuale è organizzato in **25 capitoli** che seguono il flusso di lavoro tipico di un utente: dall'avvio del programma, al censimento dell'impianto, fino alla generazione di report e statistiche.

Convenzioni usate

- **Pulsante** indica un pulsante dell'interfaccia.
- **campo** indica un campo di input o testo da digitare.
- **Box blu:** informazioni aggiuntive.
- **Box verdi:** suggerimenti pratici.
- **Box arancioni:** avvertenze importanti.
- **Box rossi:** pericoli o operazioni irreversibili.
- **Box gialli-FV:** riguardano i pali fotovoltaici.

Nota sulla versione

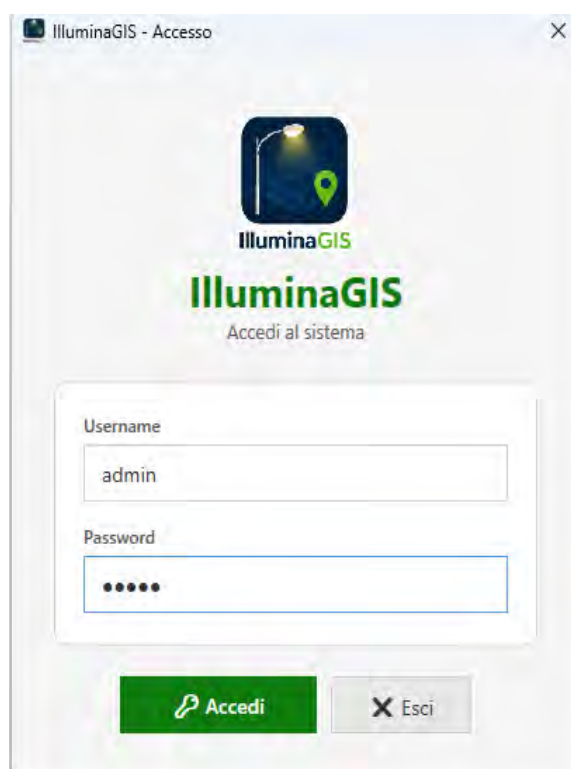
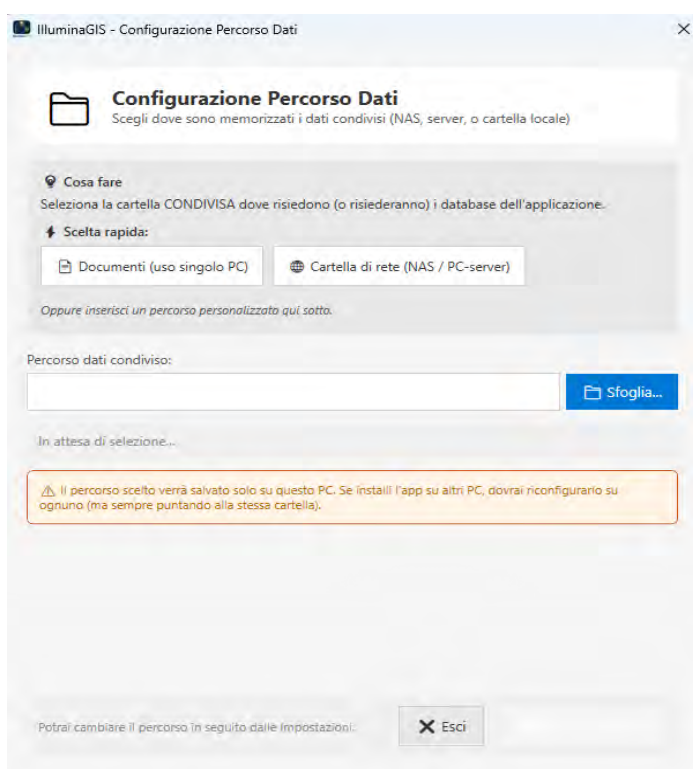
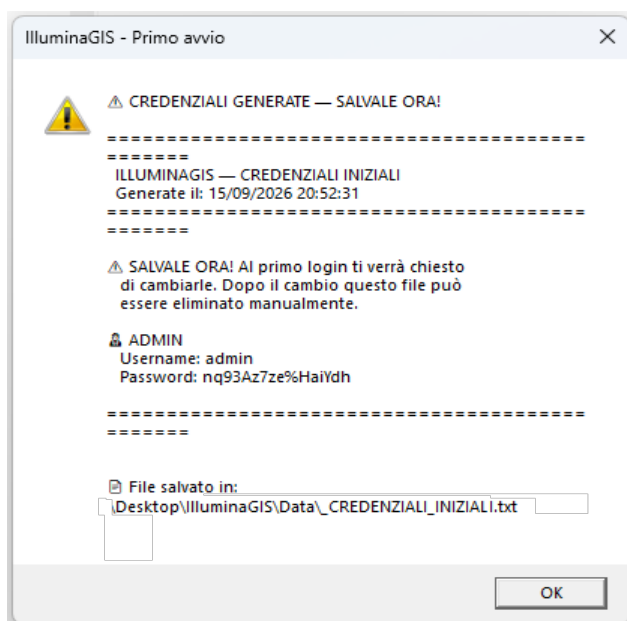
Questo manuale si riferisce a **IlluminaGIS v2.3.3** e include le funzionalità aggiunte nelle ultime versioni: **Lavori**, **Segnalazioni**, **Perdite di carico** e le **Statistiche a 6 tab**.

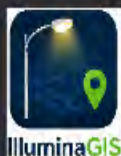
2. Primi Passi

2.1 Avvio dell'Applicazione

Per avviare IlluminaGIS, fai doppio click sull'icona del programma sul Desktop oppure cerca "IlluminaGIS" dal menu Start.

All'avvio viene mostrata la **Schermata di Benvenuto** che permette di: creare un nuovo progetto, aprire un progetto esistente, accedere ai progetti recenti, visualizzare le informazioni sul programma.





IlluminaGIS

Sistema Informativo per la Gestione dell'Illuminazione Pubblica
Gestione completa di punti luce, manutenzioni e statistiche



Nuovo Progetto



Apri Progetto



Esci

IlluminaGIS v1.0 [Helpdesk - ☎ 347.8429389 - ✉ massimo.sassano@gmail.com]

⚙ Impostazioni

ℹ Info

🔍 Recenti:

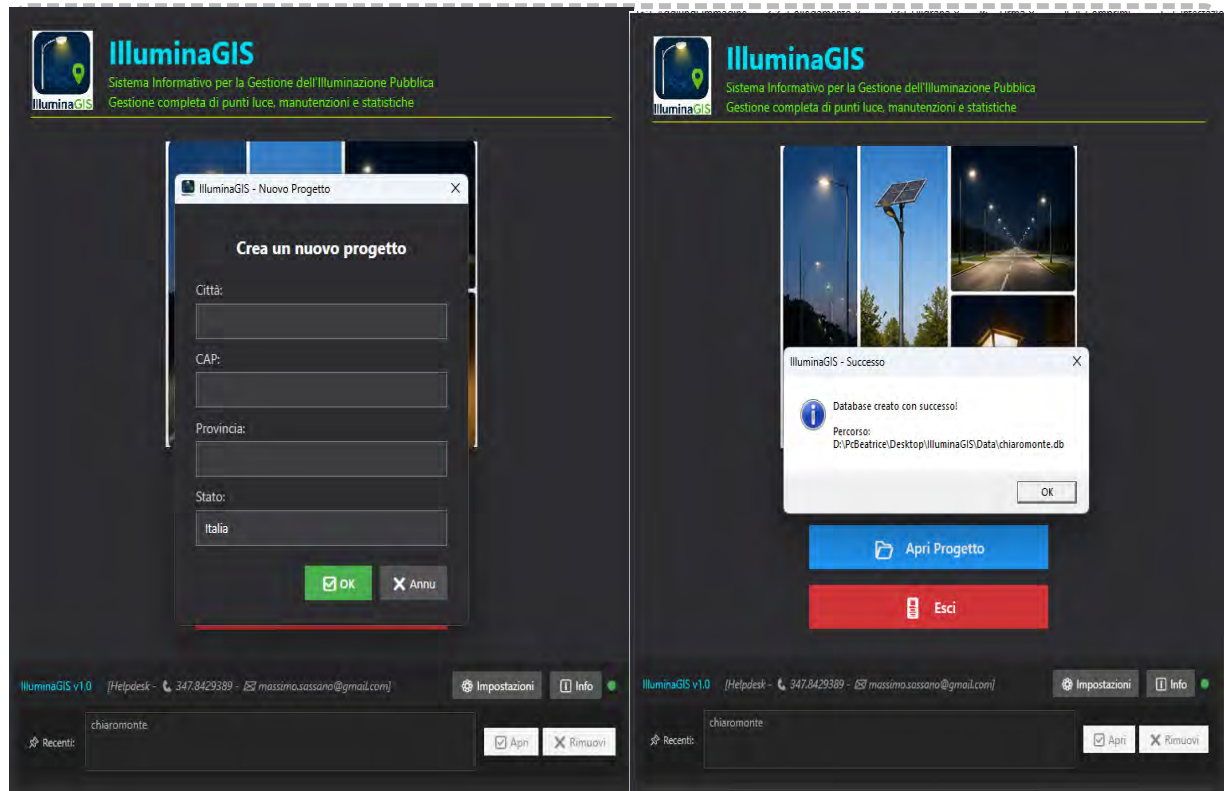
☑ Apri

✕ Rimuovi

2.2 Creazione di un Nuovo Progetto

1. Clicca su  Nuovo Progetto
2. Si apre una finestra di dialogo con i campi: **Città** (obbligatorio), CAP, Provincia, Stato (predefinito "Italia")
3. Clicca  OK
4. Si apre "Salva con nome" → scegli dove salvare il file **.db** e il nome (es. **Chiaromonte.db**)

5. Il progetto viene creato e si apre la schermata principale



Suggerimento

Usa un nome file che identifichi chiaramente il progetto (es. il nome del Comune). Evita caratteri speciali come `/ \ : * ? " < > | .`

2.3 Apertura di un Progetto Esistente

1. Clicca su  **Apri Progetto**
2. Naviga fino al file `.db` del progetto
3. Selezionalo e clicca **Apri**
4. Il sistema verifica l'integrità e apre la schermata principale

2.4 Gestione dei Progetti Recenti

La schermata di benvenuto tiene traccia degli **ultimi 10 progetti** aperti. Per ciascuno mostra il nome della città (letta dal database) e il nome del file.



⚠ Attenzione

Se sposti o rinomini il file **.db**, il collegamento nei "Recenti" non funzionerà più. In quel caso verrà rimosso automaticamente al primo click.

2.5 Configurazione Iniziale

Alla prima apertura di un progetto, ti consigliamo di:

1. Andare su **Impostazioni** e inserire i dati aziendali
2. Caricare il **logo aziendale**
3. Impostare **ore di accensione** e **costo kWh**
4. Verificare la geolocalizzazione della città (pulsante **Aggiorna Città**)
5. Generare i dati annuali di ore buio (pulsante **Genera Dati Annuali** nelle Statistiche)

Figura 2.4 — Finestra Impostazioni Azienda al primo avvio

The figure displays three screenshots of the 'IlluminaGIS - Impostazioni Azienda' window, showing different tabs and sections of the configuration interface.

Screenshot 1: Dati Azienda e Logo

Dati Azienda e Logo

Logo Azienda

D:\PcBeatrice\Desktop\Prog.Illuminazione Pubblica\lgis_icon.pr [Scegli Logo](#)

Dati Azienda

Nome:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia:

Telefono:

Screenshot 2: Calcolo Consumi

Dati Azienda e Logo

PEC:

Cod. Univoco:

P.IVA:

Codice Fiscale:

Calcolo Consumi

Ore Accensione (default):

Costo KWh (€):

Perdite Alimentatori (%):

Perdite Linee (%):

[Genera Dati Annuali](#)

Licenza

☒ Pronto [Salva](#) [Annulla](#) [Help](#)

Screenshot 3: Licenza

Dati Azienda e Logo

Licenza

Registrato a: Nessuna licenza attiva

Email: —

Seriale: **NON ATTIVATA**

Modulo: [Clicca "Gestione Licenza" per attivare il programma](#)

[Gestione Licenza](#)

Utility Database

Operazioni di manutenzione del database

[Backup Database](#)

[Importa Backup](#)

[Migra Database \(crea tabelle mancanti\)](#)

[Clean DB \(elimina tutti i dati\)](#)

Licenza

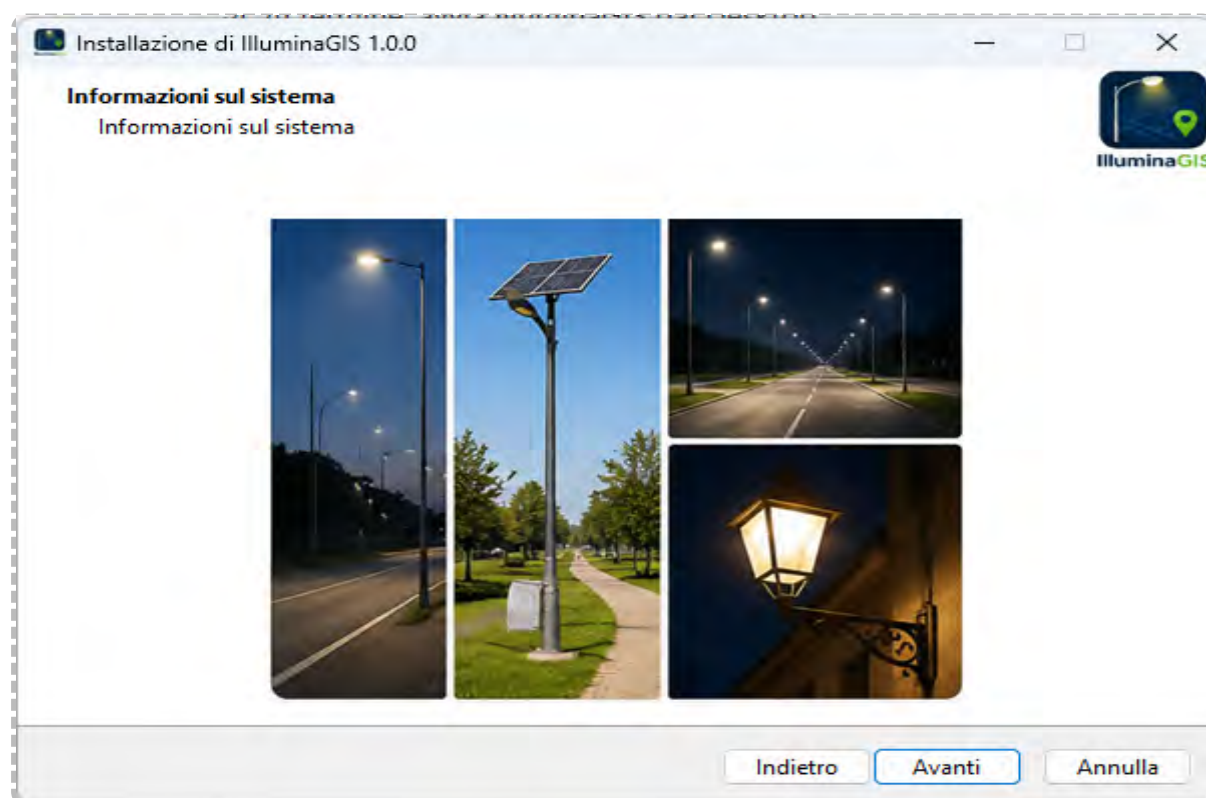
☒ Pronto [Salva](#) [Annulla](#) [Help](#)

3. Installazione e Licenza

3.1 Installazione

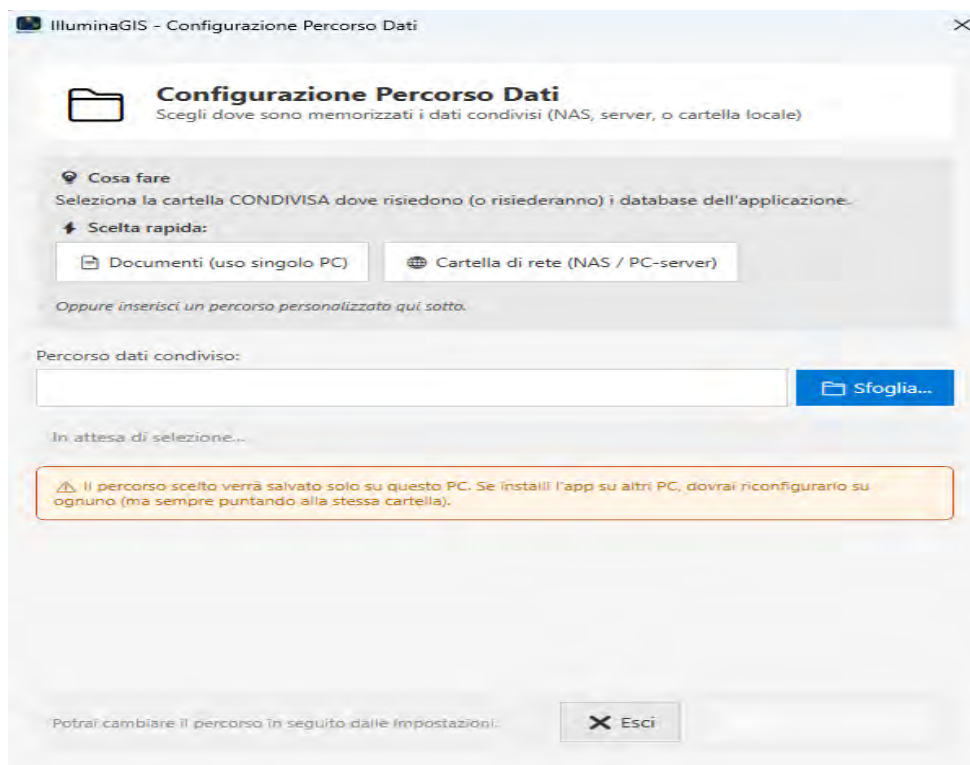
IlluminaGIS viene distribuito tramite un installer autoinstallante ([IlluminaGIS_Setup_vX.X.X.exe](#)).

1. Scarica il pacchetto dal sito ufficiale.
2. Doppio click sull'installer.
3. Segui la procedura guidata: accetta l'EULA, scegli la cartella di installazione, crea collegamento sul Desktop.
4. Al termine, avvia IlluminaGIS dal Desktop.



Configurazione del percorso dati (Multi-utente)

Al primo avvio, l'applicazione chiede di selezionare una **cartella dati condivisa**. Può essere una cartella locale o una cartella di rete (NAS / PC-server).



⚠ Attenzione

Se più PC devono accedere agli stessi dati, la cartella NON deve stare su OneDrive / Google Drive / Dropbox: SQLite su cloud sincronizzato può corrompersi. Usa un NAS o un PC-server in rete locale.

3.2 Attivazione della Licenza

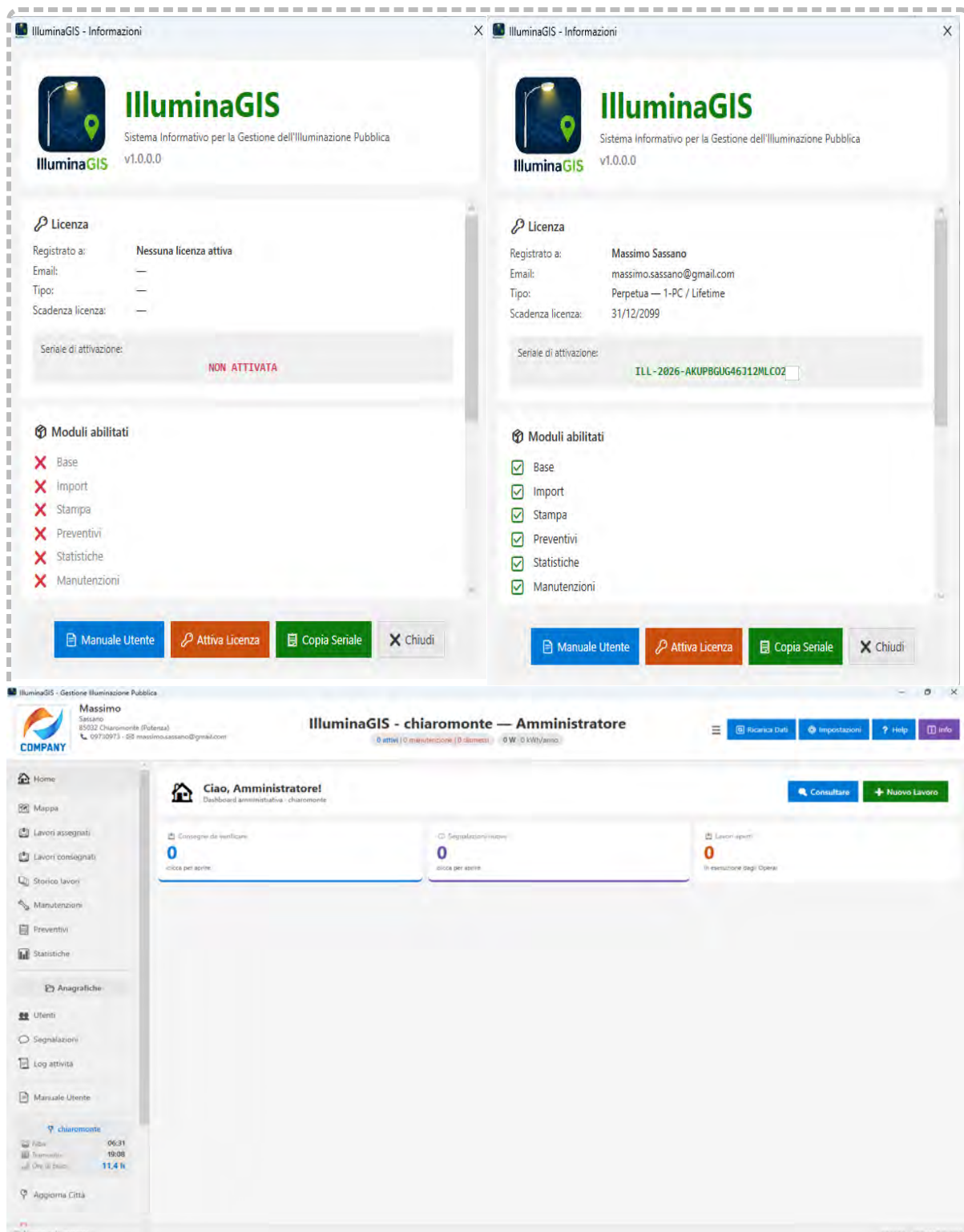
IlluminaGIS funziona con **licenza perpetua** per singola postazione + **manutenzione annuale** opzionale.

Moduli attivabili

Modulo	Cosa abilita
Base	Tabella, Mappa, Dettaglio Palo, Anagrafiche
Import	Importazione da Excel
Stampa	Esportazione PDF/Excel/CSV e moduli di stampa
Preventivi	Modulo preventivi
Statistiche	Dashboard statistiche e consumi
Manutenzioni	Gestione interventi
Foto	Galleria fotografica

Procedura di attivazione

1. Riceverai via email un file **licenza.lic** (o **NOME_COGNOME.lic**).
2. Apri IlluminaGIS.
3. Menu →  **Info** (in alto a destra) → pulsante  **Attiva Licenza** .
4. Seleziona il file **.lic** ricevuto.
5. Il sistema mostra un riepilogo: Nome, Email, Seriale, Scadenza, Moduli.
6. Conferma → la licenza viene installata immediatamente.
7. Nessun riavvio necessario: i moduli si attivano subito.



Dove viene salvata la licenza

Il file di licenza viene salvato nella cartella dati configurata (es. `\\NAS\IlluminaGIS\data\licenza.lic`).

Puoi consultare in ogni momento: **Nome registrato, Email, Seriale, Moduli attivi, Data scadenza licenza, Data scadenza manutenzione** — dal menu [Info](#) o da [Impostazioni](#) → Licenza.

3.3 Cosa succede alla scadenza

Tipo scadenza	Cosa succede
Licenza perpetua scaduta	Il programma continua a funzionare. Non ricevi più aggiornamenti né supporto.
Licenza a tempo scaduta	Il programma si blocca e mostra la richiesta di rinnovo.
Manutenzione scaduta	Il programma funziona normalmente. Viene mostrato un avviso (⚠️) per 30 giorni prima della scadenza.

3.4 Trasferimento su altro PC

1. Contatta l'assistenza con il seriale attuale.
2. Riceverai un nuovo file **.lic** per il nuovo PC.
3. La licenza vecchia verrà disattivata.

⚠️ Attenzione

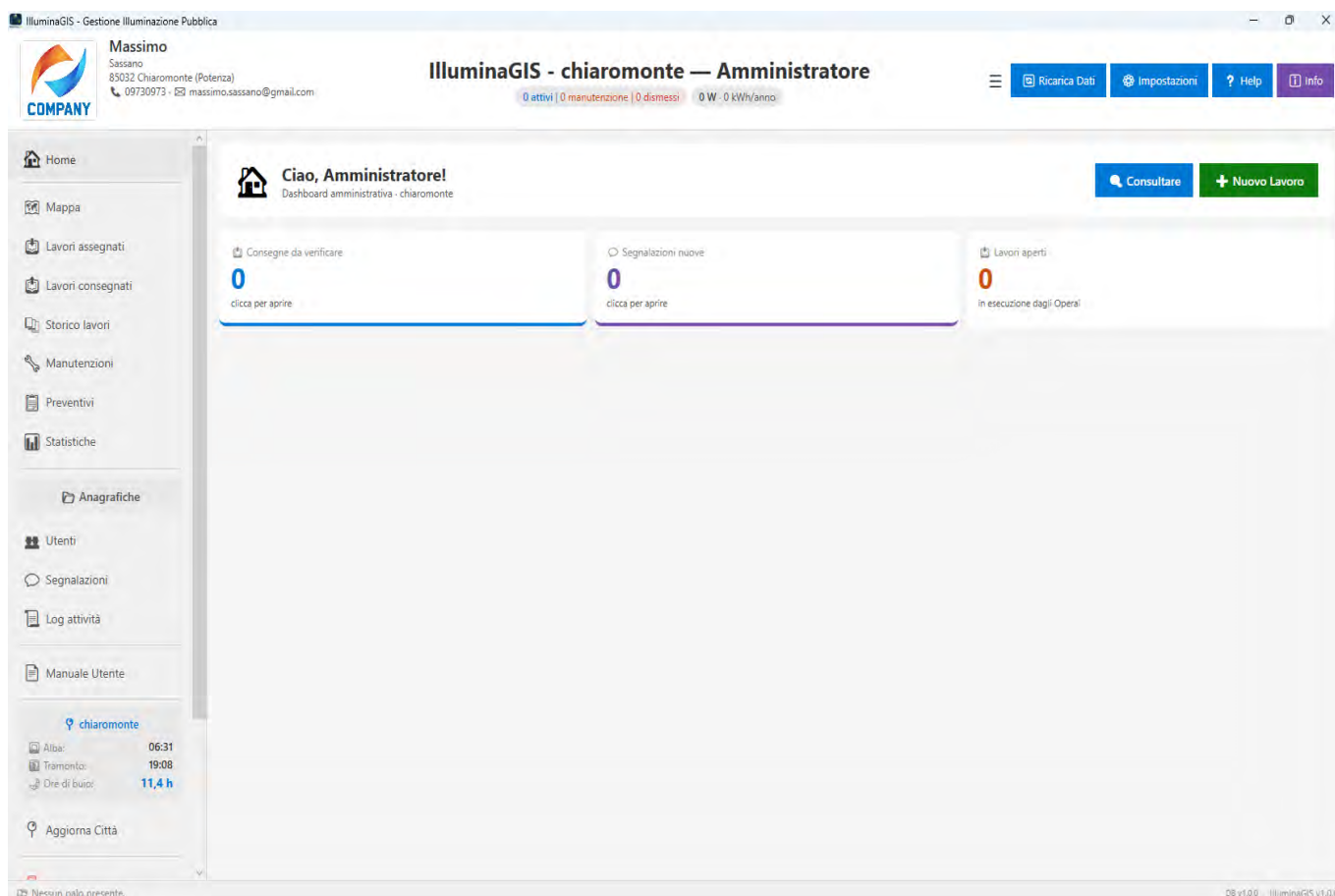
La licenza è vincolata alla singola postazione. **Non copiare** il file **.lic** su altri PC: non funzionerà.

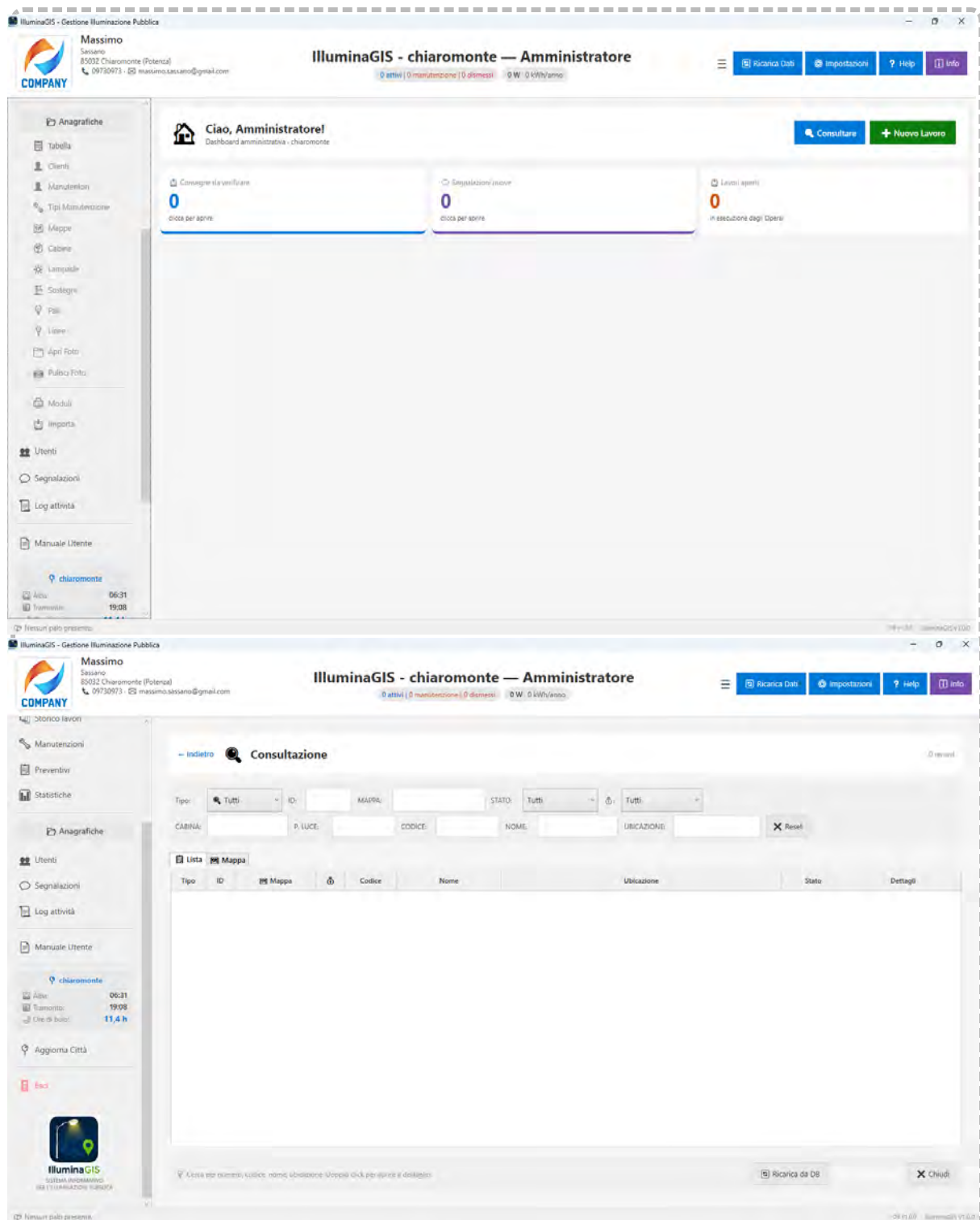
4. Interfaccia Principale

4.1 Layout Generale

L'interfaccia principale di IlluminaGIS è organizzata in **4 zone**:

- **Header** (in alto): dati aziendali, titolo progetto, pulsanti rapidi
- **Menu Laterale** (a sinistra): navigazione tra le viste
- **Area Contenuto** (al centro): la vista selezionata
- **Footer** (in basso): riepilogo dati e versione





4.2 Header con Dati Aziendali

L'header mostra: logo aziendale (se configurato), nome azienda, indirizzo, contatti, P.IVA, titolo progetto con nome città, statistiche rapide (pali attivi / manutenzione / dismessi / potenza totale / consumo annuo).

Pulsanti rapidi: Mostra/nascondi menu, Ricarica Dati, Impostazioni, Help, Info.



Massimo

Sassano

85032 Chiaromonte (Potenza)

✉ massimo.sassano@gmail.com

4.3 Menu Laterale

Voce	Descrizione
 Home	Dashboard iniziale con card di riepilogo
 Mappa	Mappa interattiva con marker
 Lavori assegnati	Elenco lavori aperti assegnati agli Operai
 Lavori consegnati	Lavori da verificare
 Storico lavori	Archivio completo dei lavori
 Manutenzioni	Gestione interventi di manutenzione
 Preventivi	Gestione preventivi clienti
 Statistiche	Dashboard con consumi e risparmi
 Anagrafiche	Clienti, Manutentori, Cabine, Linee, Moduli, Importa
 Manuale Utente	Apri il PDF del manuale
 Aggiorna Città	Rigeocodifica la città del progetto
 Esci	Chiude il progetto e torna alla schermata di benvenuto

IlluminaGIS - Gestione Illuminazione Pubblica

Massimo
Sassano
85032 Chiaromonte (Potenza)
09730973 - 02 massimo.sassano@gmail.com

IlluminaGIS - chiaromonte — Amministratore

0 attivi | 0 manutenzione | 0 dismessi | 0 W - 0 kWh/anno

Ricarica Dati Impostazioni ? Help Info

Home Mappa Lavori assegnati Lavori consegnati Storico lavori Manutenzioni Preventivi Statistiche

Anagrafiche

Tabella Clienti Manutenzioni Tipi Manutenzione Mappe Cabine Lampade Sostegni Pali Linee Apri Foto Pulisci Foto Moduli Importa

Utenti Segnalazioni Log attività Manuale Utente

chiaromonte

Alba: 06:31
Tramonto: 19:08
Ore di buio: 11,4 h

Aggiorna Città

Esci

IlluminaGIS
SISTEMA INFORMATIVO
PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Indietro Consultazione 0 record

Tipo: Tutti ID: MAPPA: STATO: Tutti Tutti

CABINA: P. LUCE: CODICE: NOME: UBICAZIONE: Reset

Lista Mappa

Tipo	ID	Mappa	Codice	Nome	Ubicazione	Stato	Dettagli
------	----	-------	--------	------	------------	-------	----------

Cerca per numero, codice, nome, ubicazione. Doppio click per aprire il dettaglio.

Ricarica da DB Chiudi

Tipo: Tutti ID: MAPPA: STATO: Tutti Tutti

CABINA: P. LUCE: CODICE: NOME: UBICAZIONE: Reset

Lista Mappa

Tipo	ID	Mappa	Codice	Nome	Ubicazione	Stato	Dettagli
------	----	-------	--------	------	------------	-------	----------

Cerca per numero, codice, nome, ubicazione. Doppio click per aprire il dettaglio.

Ricarica da DB Chiudi

Nessun palo presente.

DB v1.0.0 IlluminaGIS v1.0.0

Pannello Meteo (sotto Anagrafiche): mostra Alba, Tramonto, Ore di Buio per la località del progetto.

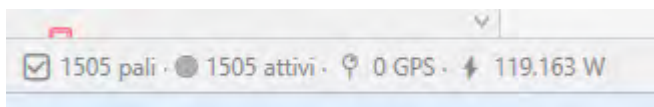
Info

I dati meteo provengono dall'API pubblica sunrise-sunset.io. Se la connessione non è disponibile, vengono usati i valori di fallback (impostabili in Impostazioni Azienda).

4.4 Footer Informativo

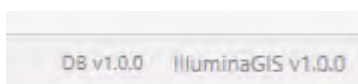
Il footer mostra sempre un **riepilogo compatto** (es.  1504 pali ·  1504 attivi ·  3 GPS ·  119.093 W). Passando il mouse sopra, appare un tooltip dettagliato con: pali totali, attivi, manutenzione, dismessi, con GPS, potenza totale, cabine, linee, filtro attivo.

Footer con riepilogo impianto



4.5 Barra di Stato

In basso a destra sono mostrati: **Versione DB** (es. "DB v1.0.0") e **Versione IlluminaGIS** (es. "IlluminaGIS v1.0.0").



5. Gestione Pali

5.1 Vista Tabella

La **Tabella Pali** è la vista principale. Mostra tutti i punti luce in formato tabellare. Si apre dal menu laterale  **Anagrafiche** →  **Tabella**.

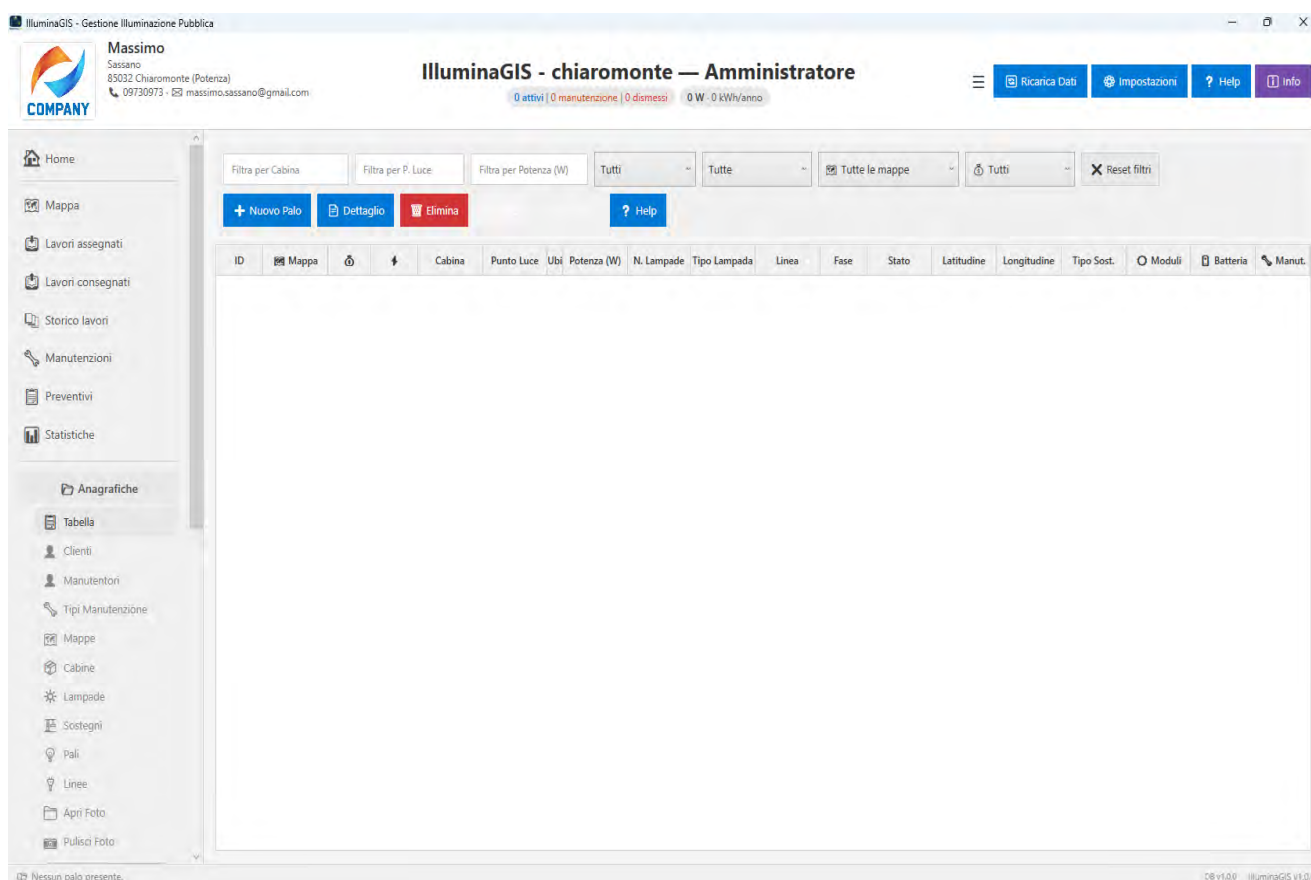


Figura 5.1 — Vista Tabella Pali con filtri attivi

IlluminaGIS - Gestione Illuminazione Pubblica

Massimo
Sassano
85032 Chiaromonte (Potenza)
09730973 - SS massimo.sassano@gmail.com

IlluminaGIS - chiaromonte — Amministratore

1505 attivi | 0 manutenzione | 0 dismessi | 119.163 W | 347.956 kWh/anno

Filtra per Cabina Filtra per P. Luce Filtra per Potenza (W) Tutti Tutte Tutte le mappe Tutti Reset filtri

+ Nuovo Pilo Dettaglio Elimina Stampa ? Help

ID	Mapa	Cabina	Punto Luce	Ubicazione	Potenza (W)	N. Lampade	Tipo Lampada	Linea	Fase	Stato	LatLonTip
1	CENTRO ABITATO	Rete Angari	1	Timpa Angari	8	0	LED 85			Attivo	0 0
2	CENTRO ABITATO	Rete Angari	2	Timpa Angari	8	0	LED 85			Attivo	0 0
3	CENTRO ABITATO	Rete Angari	3	Timpa Angari	8	0	LED 85			Attivo	0 0
4	CENTRO ABITATO	Rete Angari	4	Timpa Angari	8	0	LED 85			Attivo	0 0
5	CENTRO ABITATO	Rete Angari	5	Timpa Angari	8	0	LED 85			Attivo	0 0
6	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1130	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
7	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1131	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
8	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1132	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
9	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1133	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
10	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1134	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
11	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1135	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
12	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1136	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
13	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1137	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
14	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1138	Area Camper	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
15	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	1140	Spogliatoi	70	0	SAP 70	A		Attivo	0 0
16	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	P1.1	Campo Tennis	400	0	Nessuno			Attivo	0 0
17	CENTRO ABITATO	Rete Area Sportiva	P1.2	Campo Tennis	400	0	Nessuno			Attivo	0 0

1505 pali | 1505 attivi | 0 GPS | 119.163 W

IlluminaGIS - Gestione Illuminazione Pubblica

Massimo
Sassano
85032 Chiaromonte (Potenza)
09730973 - SS massimo.sassano@gmail.com

IlluminaGIS - chiaromonte — Amministratore

1505 attivi | 0 manutenzione | 0 dismessi | 119.163 W | 347.956 kWh/anno

Filtra per Cabina Filtra per P. Luce Filtra per Potenza (W) Tutti Fotovoltaico Tutte le mappe Tutti Reset filtri

+ Nuovo Pilo Dettaglio Elimina Stampa ? Help

ID	Mapa	Cabina	Punto Luce	Ubicazione	Potenza (W)	N. Lampade	Tipo Lampada	Stato	LatLon	Tip	Moduli
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	10	Pietrapica Valle	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	11	Pietrapica Valle	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	12	Scala Magnano	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	13	Scala Magnano	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	25	Gafaro	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	26	Conce Palazzo	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	27	Conce Viola	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
141	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	28	Conce Di Salvo	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	29	Foresta Spaltro	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	30	Foresta Sarubbi	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	31	Foresta Sarubbi	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	32	Cupolo	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	33	Ponte	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	34	Tusizzo ?	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	35	Cupolo	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W
142	FOTOVOLTAICO	otovol Autonomo	36	Cupolo	20	0	Nessuno		0	0	1 x 1W

1505 pali | 1505 attivi | 0 GPS | 119.163 W

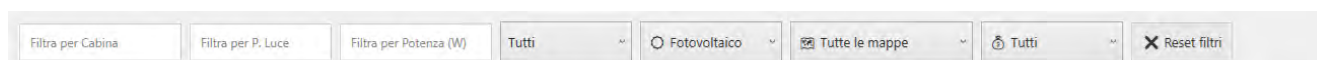
Colonne della tabella

Colonna	Descrizione	Modificabile
ID	Identificativo univoco	✗ Sola lettura
 Alimentazione	Rete / Fotovoltaico	✗ Sola lettura
Cabina	Nome cabina (pulsante)	 Via pulsante
Punto Luce	Numero identificativo palo	✓ In linea
Ubicazione	Via/Piazza	✓ In linea
Potenza (W)	Potenza in Watt	✓ In linea
N. Lampade	Numero lampade	✓ In linea
Tipo Lampada	Modello lampada (pulsante)	 Via pulsante
Linea	Linea elettrica (pulsante)	 Via pulsante
Fase	Fase di alimentazione	✓ In linea
Stato	Attivo/Manutenzione/Dismesso (pulsante)	 Via pulsante
Lat/Lng	Coordinate GPS	✗ Sola lettura
Tipo Sostegno	Tipo sostegno (pulsante)	 Via pulsante
 Moduli	Moduli FV (es. 2 × 140W)	✗ Sola lettura
 Batteria	Batteria FV (es. 1 × 18Ah Li-io)	✗ Sola lettura
 Manut.	Indicatore presenza manutenzioni	✗ Sola lettura

5.2 Filtri e Ricerca

In alto nella Tabella trovi diversi filtri: **Cabina**, **Ubicazione**, **Potenza**, **Stato**, **Alimentazione**, **Mappa**, **Conto**. I filtri si applicano in tempo reale.

Figura 5.2 — Barra dei filtri della Tabella Pali



5.3 Ordinamento Colonne

Clicca sull'header di una colonna per ordinare. Un secondo click inverte la direzione. L'ordinamento viene mantenuto anche dopo aver aperto il dettaglio di un palo e averlo chiuso.

5.4 Creazione Nuovo Palo

1. Clicca  **Nuovo Palo**
2. Si apre la finestra Dettaglio Palo in modalità nuova
3. Compila i campi obbligatori: **Cabina**, **Punto Luce**
4. Compila gli altri campi (opzionali)
5. Clicca  **Salva**

Auto-rilevamento Fotovoltaico

Se inserisci **AUTONOMO** nel campo **Cabina**, il sistema imposta automaticamente **TipoAlimentazione = Fotovoltaico** e mostra la sezione  **Dati Fotovoltaico**.

5.5 Dettaglio Palo

Per aprire il dettaglio di un palo, fai **doppio click** sulla riga oppure selezionala e clicca  **Dettaglio**.

Finestra dettaglio palo

IllustraGIS - Palo 751 - V. A.Pozzi inizio

chiaromonte

Palo 751 - V. A.Pozzi inizio #110

Rete 204 kWh/anno : 30,66 €/anno (8,0 ore/giorno - da configurazione)

Mappa: CENTRO ABITATO Conto: In conto

Cabina: Calvario Punto Luce: 751

Ubicazione: V. A.Pozzi inizio Costruttore:

Linea: F Fase: R

Potenza (W): 70 Lampade: 0

Tipo Sostegno: LANTERNA SU BRACCIO IN ACCIAIO Tipo Lampada: SAP 70

Stato: Attivo Data Installazione: Selezionare una data

N.A.T.: Data N.A.T.: Selezionare una data

Tipo Prova: Latitudine: 0

Longitudine: 0 Note:

+ Nuova Manutenzione

Data	Tipo	Manutentore	Costo	Note
------	------	-------------	-------	------

Galleria Foto

Aggiungi Foto

Data: Selezionare una data Descrizione:

Calvario - V. A.Pozzi inizio | Palo 1 di 1503

Salva Stampa ? Help Chiudi

Header

- Nome progetto
- ID Palo con navigazione ◀▶ tra i pali della lista
- Badge alimentazione (🌳 Rete / ☀️ Fotovoltaico)
- Consumo annuo e costo annuo
- Ore accensione usate (da meteo o configurazione)

Dati Palo

Include tutti i campi principali (Cabina, Punto Luce, Ubicazione, Costruttore, Linea, Fase, Potenza, Lampade, Tipo Sostegno, Tipo Lampada, Stato, Data Installazione, N.A.T., Lat/Lng, Note).

illuminaGIS - Palo 12 - Scala Magnano

chiaromonte

Palo 12 - Scala Magnano #1414

Fotovoltaico 58 kWh/anno · 8,76 €/anno (8,0 ore/giorno - da configurazione)

Tipo Prova:

Latitudine: 0

Longitudine: 0

Note:

Dati Fotovoltaico

N. Moduli: 1

Potenza Modulo (W): 1

N. Batterie: 1

Capacità Batteria (Ah): 1

Tipo Batteria:

1 × 1W = 1W · 1 × 1Ah = 1Ah

Storico Manutenzioni

+ Nuova Manutenzione

Data	Tipo	Manutentore	Costo	Note
------	------	-------------	-------	------

Autonomo - Scala Magnano | Palo 3 di 94

Salva

Stampa

Help

Chiudi

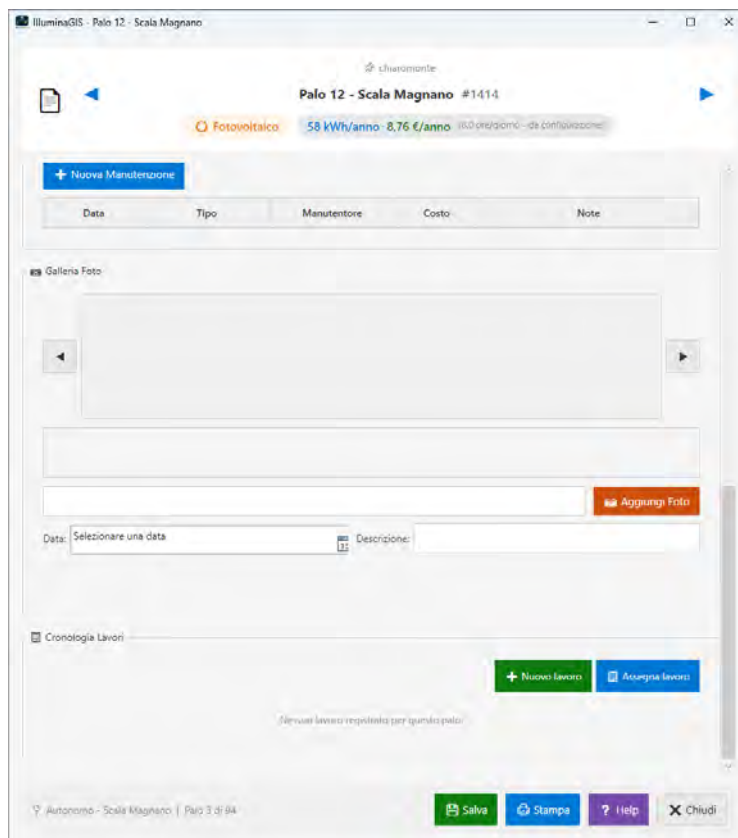
Storico Manutenzioni

Tabella con tutte le manutenzioni del palo. Doppio click per modificare un intervento. Pulsante

+ Nuova Manutenzione

Galleria Foto

- Navigazione foto con ◀ ▶
-  **Aggiungi Foto** — seleziona e salva
-  **Elimina Foto**
- Metadati foto: Data e Descrizione



5.6 Modifica in Tabella

Alcune colonne sono modificabili direttamente in tabella: **Punto Luce**, **Ubicazione**, **Potenza**, **Lampade**, **Fase**. Fai doppio click sulla cella, modifica il valore, premi Invio.

5.7 Eliminazione Palo

1. Seleziona il palo da eliminare
2. Clicca  **Elimina**
3. Conferma l'operazione

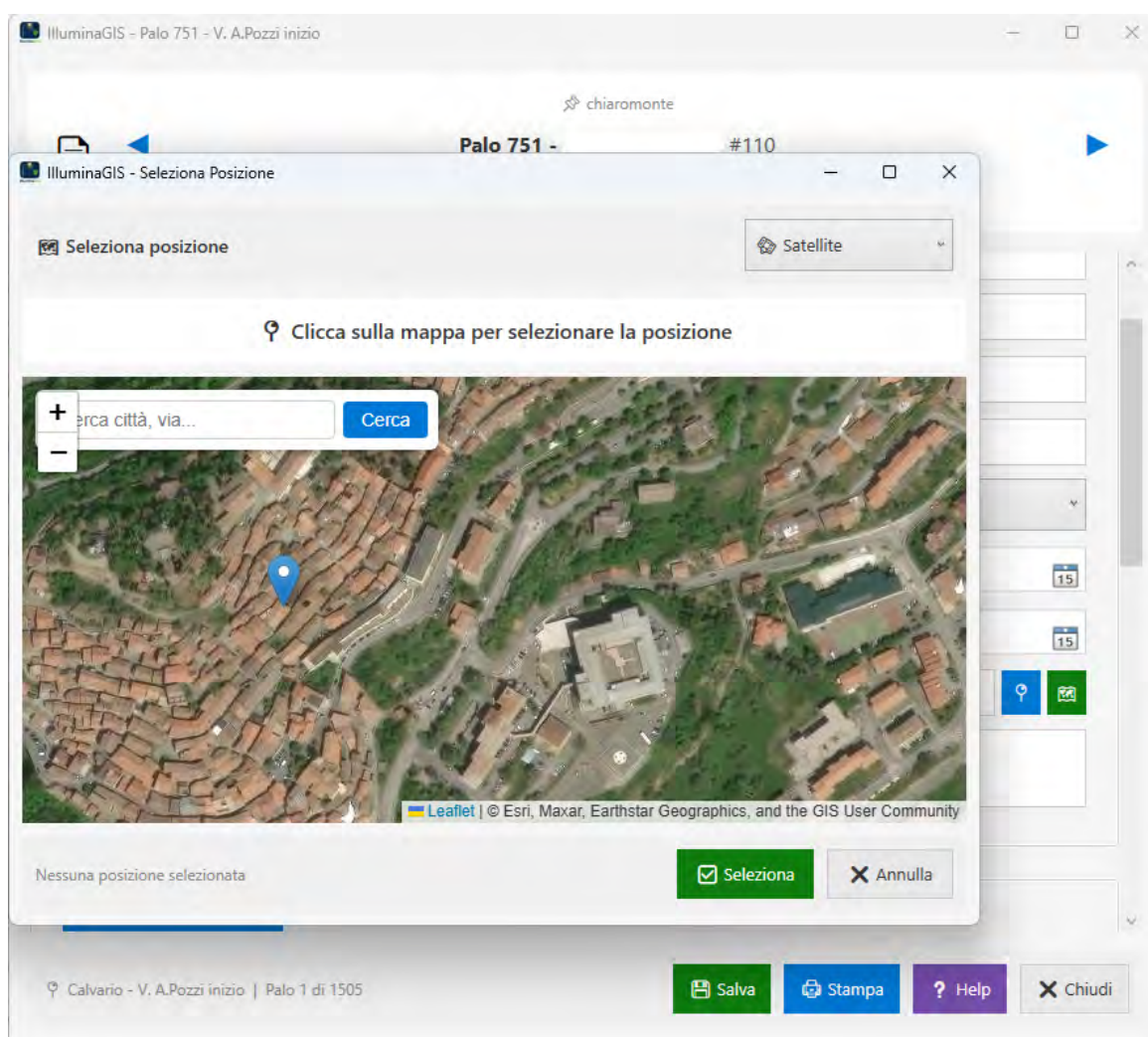
⚠ **Attenzione**

L'eliminazione è **permanente** e cancella anche manutenzioni e foto associate. Assicurati di aver fatto un backup prima.

5.8 Assegnazione GPS

1. Seleziona il palo in tabella
2. Clicca  GPS
3. Si apre la mappa picker con la posizione attuale
4. Clicca sulla mappa per scegliere la nuova posizione
5. Conferma con  Seleziona

Figura 5.6 — Mappa picker per la selezione GPS



5.9 Pulsanti della Tabella

Pulsante	Cosa fa
 Nuovo Palo	Crea un nuovo punto luce
 Dettaglio	Apri la scheda del palo selezionato
 Elimina	Elimina il palo + manutenzioni + foto
 GPS	Imposta le coordinate con mappa picker
 Stampa	Esporta i pali filtrati in PDF/Excel/CSV
 Help	Apri la guida contestuale

6. Pali Fotovoltaici

6.1 Cos'è un Palo Fotovoltaico

Un **palo fotovoltaico** (o "palo autonomo") è un punto luce non collegato alla rete elettrica, alimentato da pannelli solari e da un sistema di batterie di accumulo.

IlluminaGIS gestisce pali fotovoltaici con i seguenti **campi aggiuntivi**: numero moduli fotovoltaici, potenza di ciascun modulo (Watt), numero batterie, capacità di ciascuna batteria (Ah), tipo batteria.



Caratteristica unica

I pali fotovoltaici **non consumano energia dalla rete**. Il loro contributo è calcolato come **Risparmio Energetico** (energia che sarebbe stata consumata se fossero stati a rete).

6.2 Rilevamento Automatico

IlluminaGIS rileva automaticamente i pali fotovoltaici in base al valore della **Cabina**:

SE Cabina == "AUTONOMO" → TipoAlimentazione = "Fotovoltaico"
ALTRIMENTI → TipoAlimentazione = "Rete"

6.3 Formato Import

Colonna Excel	Esempio	Come viene interpretato
Cabina	AUTONOMO	Auto-rileva Fotovoltaico
Moduli W	1 x160	1 modulo × 160W → NumeroModuli=1, PotenzaModulo=160
Moduli W	2x140	2 moduli × 140W
Batteria Ah	1x100	1 batteria × 100Ah (nessun tipo)
Batteria Ah	2x120	2 batterie × 120Ah
Batteria Ah	Li-io 18	1 batteria × 18Ah, tipo Li-io

Regole di parsing

- Formato **N x Potenza** → numero moduli e potenza singolo modulo
- Formato **N x Capacità** → numero batterie e capacità singola batteria
- Formato **Tipo Capacità** (es. **Li-io 18**) → tipo batteria = "Li-io", capacità = 18Ah, numero batterie = 1

6.4 Visualizzazione in Tabella

Nella Tabella Pali, i pali fotovoltaici sono evidenziati con: icona  nella colonna **Alimentazione**, colonna  **Moduli** con formato **2 × 140W**, colonna  **Batteria** con formato **2 × 120Ah** oppure **1 × 18Ah Li-io**.

Figura 6.2 — Tabella Pali filtrata per Alimentazione = Fotovoltaico

Filtra per Cabina

Filtra per P. Luce

Filtra per Potenza (W)

Tutti

Fotovoltaico

Tutte le mappe

Tutti

Reset filtri

+ Nuovo Palo

Stampa

Help

ID	Mappa			Cabina	Punto	Lu	Ubi	Potenza	N. Lamp	Tipo Lampada	Linea	Fase	Stato	Latitu	Longitudine	Tipo Sost.	
141	FOTOVOLTAICO		Fotovoltaico	Autonomo	10	Ple	20	0	Nessuno				Attivo	0	0	Nessuno	1 : 1
141	FOTOVOLTAICO		Fotovoltaico	Autonomo	11	Ple	20	0	Nessuno				Attivo	0	0	Nessuno	1 : 1
141	FOTOVOLTAICO		Fotovoltaico	Autonomo	12	Sc	20	0	Nessuno				Attivo	40.1	16.216314	Nessuno	1 : 1
141	FOTOVOLTAICO		Fotovoltaico	Autonomo	13	Sc	20	0	Nessuno				Attivo	0	0	Nessuno	1 : 1
141	FOTOVOLTAICO		Fotovoltaico	Autonomo	25	Ga	20	0	Nessuno				Attivo	0	0	Nessuno	1 : 1

Tabella filtrata per Fotovoltaico

6.5 Dettaglio Palo Fotovoltaico

Quando apri un palo fotovoltaico, vedrai il badge  **Fotovoltaico** (arancione) in alto e la sezione **Dati Fotovoltaico** con tutti i dettagli FV e riepilogo compatto in basso.

Dettaglio palo con sezione FV

IlluminaGIS - Palo 11 - Pietrapica Valle

chiaromonte

Palo 11 - Pietrapica Valle #1413

Fotovoltaico 58 kWh/anno · 8,76 €/anno (8,0 ore/giorno - da configurazione)

Potenza (W): 20 Lampade: 0

Tipo Sostegno: Tipo Lampada:

Stato: Attivo Data Installazione: Selezionare una data

N.A.T.: Data N.A.T.: Selezionare una data

Tipo Prova: Latitudine: 0

Longitudine: 0 Note:

Dati Fotovoltaico

N. Moduli: 1 Potenza Modulo (W): 1

N. Batterie: 1 Capacità Batteria (Ah): 1

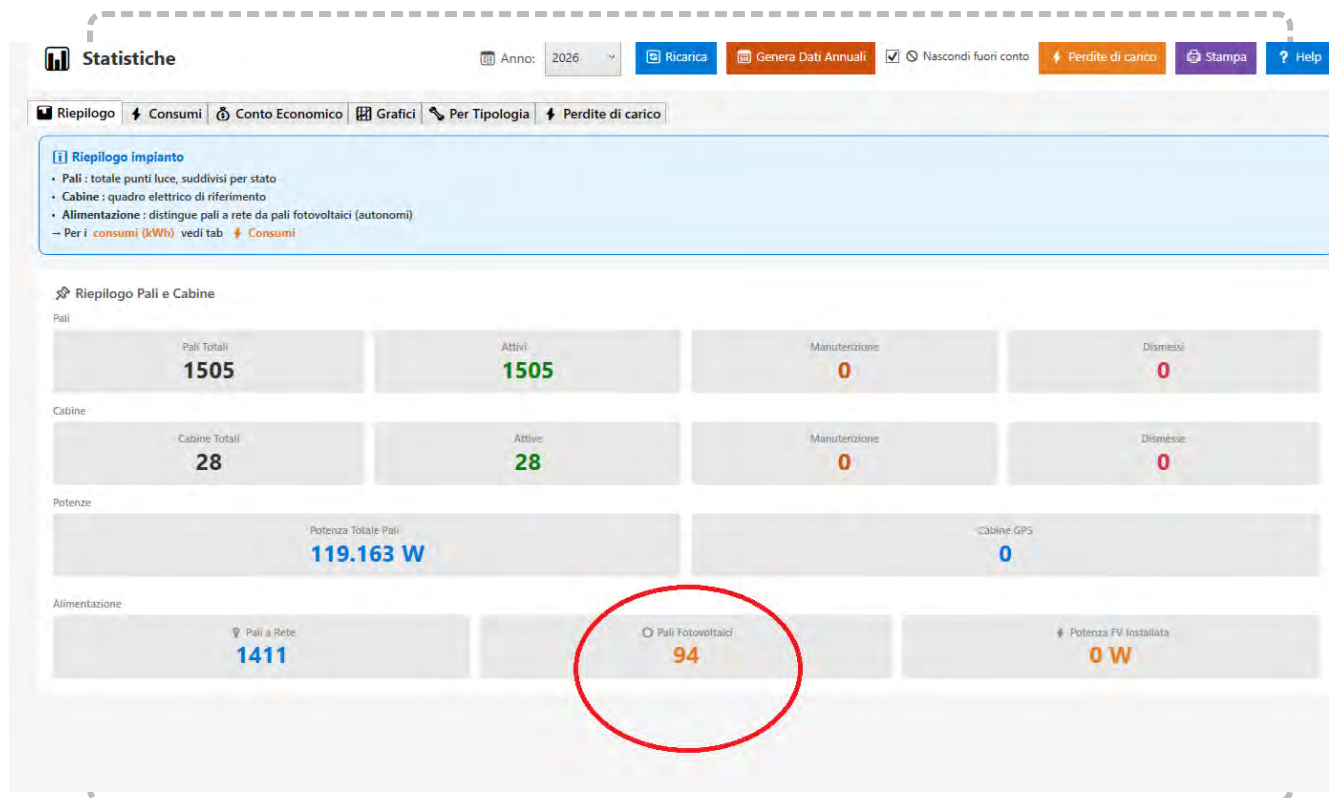
Tipo Batteria: 1 × 1W = 1W · 1 × 1Ah = 1Ah

Autonomo - Pietrapica Valle | Palo 2 di 94

Salva Stampa ? Help X Chiudi

6.6 Statistiche Fotovoltaico

Nella vista Statistiche trovi card dedicate: 🏠 **Pali a Rete** / 🌞 **Pali Fotovoltaici**, ⚡ **Potenza FV Installata** (W totali), 🏠 **Consumo Rete**, 🌞 **Risparmio Fotovoltaico**, 📱 **Capacità Batterie** (Ah totali), 🌞 **Moduli Installati**.



💡 Suggerimento

Il **Consumo Rete + il Risparmio Fotovoltaico = il totale che avresti pagato se tutti i pali fossero stati a rete**. La differenza è il tuo risparmio reale grazie al fotovoltaico.

7. Gestione Cabine

7.1 Cos'è una Cabina

Una cabina elettrica è il punto di distribuzione da cui partono le linee elettriche che alimentano i pali. Ogni palo può essere associato a una cabina, permettendo di organizzare l'impianto per zone.

7.2 Vista Cabine

Per accedere: [Anagrafiche](#) → [Cabine](#). La finestra mostra: elenco cabine con ID, Codice, Nome, Ubicazione, Stato, Lat/Lng. Pulsanti: Nuova, Modifica, Elimina, GPS, Stampa, Help.

The screenshot displays the 'Gestione Cabine' (Cabinet Management) interface. On the left is a sidebar menu with categories: Home, Operativo, Anagrafiche (highlighted), and Sistema. Under 'Anagrafiche', 'Cabine' is selected. The main area shows a 'Gestione Cabine' header with a '+ Nuova' button and a table of cabinets.

ID	Mappa	Stato	Codice	Nome
1	CENTRO ABITATO	📍		Ar
2	CENTRO ABITATO	🚫		Ar
28	FOTOVOLTAICO	🚫		Al
3	BATTIFARANO	📍		Ba
4	VALLE-VENTRILE-FRIDA	📍		Bin
6	CENTRO ABITATO	📍		Ca
7	CENTRO ABITATO	📍		Ca
8	CENTRO ABITATO	📍		Ca
5	FIEGO-S.UOPO	📍		Fie
9	FORESTA	📍		Fo

+ Nuova

Importa

Esporta

Stampa

? Help

X Chiudi

ID	 Mappa		Codice	Nome	Ubicazione	Stato	Latitudine	Longitudine
1	CENTRO ABITATO			Angari		Attivo	0	0
2	CENTRO ABITATO			Area Sportiva		Attivo	0	0
28	FOTOVOLTAICO			Autonomo		Attivo	0	0
3	BATTIFARANO			Battifarano		Attivo	0	0
4	VALLE-VENTRILE-FRIDA			Bivio frida		Attivo	0	0
6	CENTRO ABITATO			Calvario		Attivo	0	0
7	CENTRO ABITATO			Cantine		Attivo	0	0
8	CENTRO ABITATO			Catarozzolo		Attivo	0	0
5	FIEGO-S.UOPO			Fiego		Attivo	0	0
9	FORESTA			Foresta		Attivo	0	0
10	FORINO			Forino		Attivo	0	0
11	GROTTOLE			Grottole		Attivo	0	0
12	PIETRAPICA-LA SELVA			La Selva		Attivo	0	0
13	MAGNANO			Magnano		Attivo	0	0

 Seleziona una riga per modificarla o eliminarla. Il pulsante:  GPS centra la mappa sulla cabina.

7.3 Creazione Cabina

1. Clicca  Nuova Cabina
2. Compila: Codice, **Nome** (obbligatorio), Ubicazione, Stato, Note
3. Opzionale: seleziona la **Mappa** e spunta  **In conto economico**
4. Clicca  per selezionare le coordinate GPS
5. Salva

IlluminaGIS - Cabina: Bivio frida


Cabina: Bivio frida

Codice: 00565

Nome: Bivio frida

Mappa: VALLE-VENTRILE-FRIDA

Conto: ☒ In conto economico

Ubicazione:

Stato: Attivo

Latitudine: 0

Longitudine: 0

Note:

Cronologia Lavori

Stampa

+ Nuovo lavoro

Assegna

Nessun lavoro registrato per questa cabina.

Pali collegati a questa cabina

4 pali collegati

Stampa elenco pali

ID	P. Luce	Ubicazione	Potenza (W)	N. Lamp	Stato
54	1		70	0	Attivo

Salva

⌫ Annulla

7.4 Associazione Pali-Cabina

Ci sono due modi per associare un palo a una cabina:

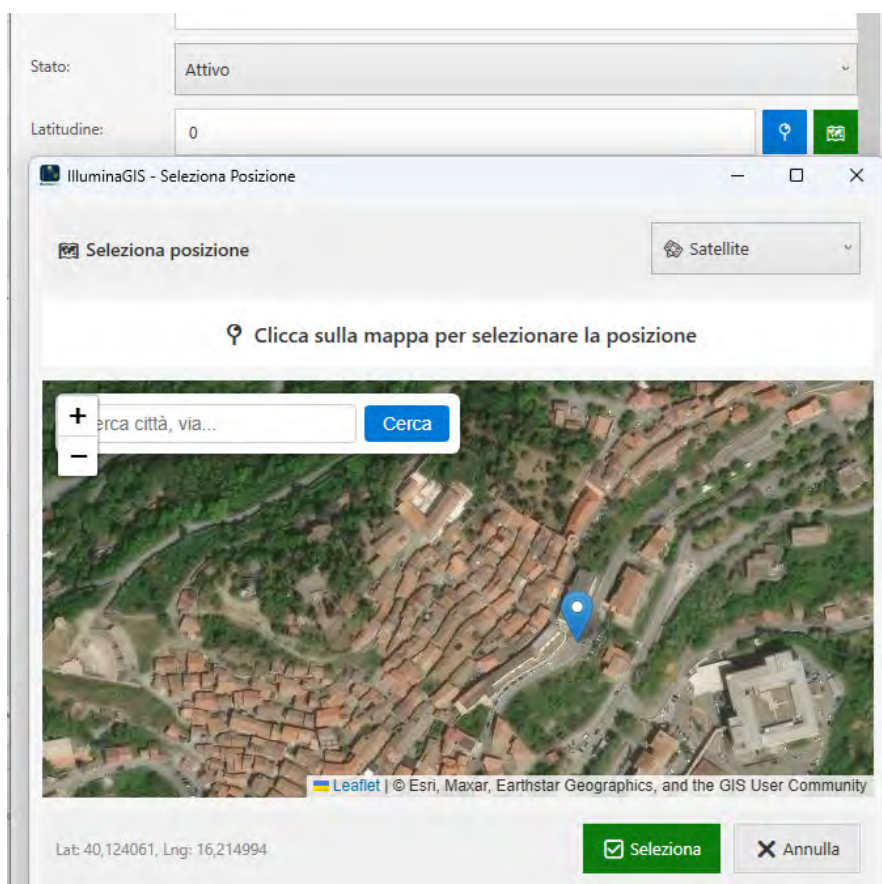
1. Dalla Tabella Pali: clicca il pulsante **|||** nella colonna Cabina, seleziona la cabina
2. Dal Dettaglio Palo: scrivi il nome della cabina nel campo Cabina

Nota

Il campo Cabina memorizza anche una descrizione testuale (es. **Chiaromonte** | **CAB1**) che viene mostrata in tabella.

7.5 GPS Cabine

Le cabine possono avere coordinate GPS proprie, visualizzate sulla mappa con un'icona blu con ⚡. Per impostarle: seleziona la cabina in tabella, clicca **GPS**, clicca sulla mappa nel punto desiderato, conferma.



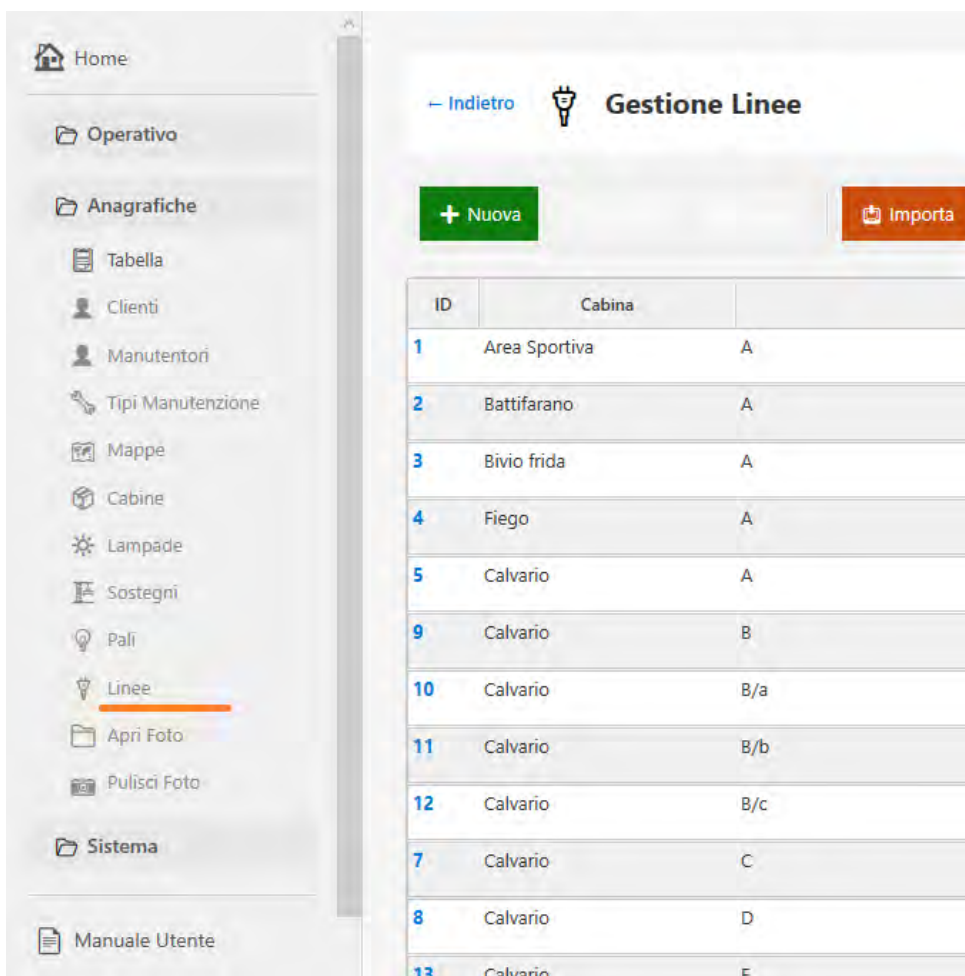
8. Gestione Linee

8.1 Cos'è una Linea

Una linea è un tratto di cavo elettrico che parte da una cabina e alimenta un gruppo di pali. Ogni linea ha un nome (es. "Linea 1"), un tipo di cavo, una lunghezza e uno stato.

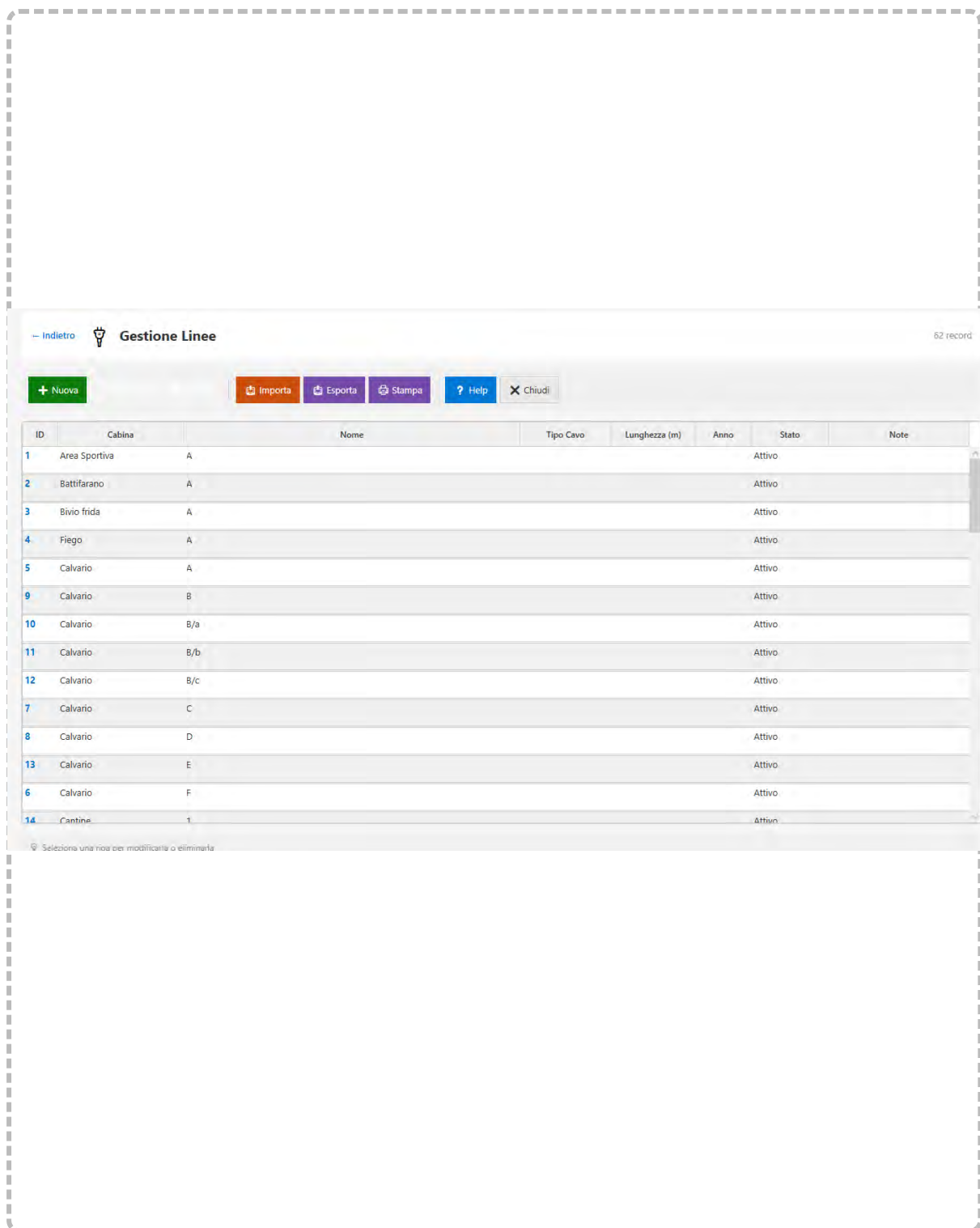
8.2 Vista Linee

Per accedere: **Anagrafiche → Linee**. La finestra mostra: elenco linee con ID, Cabina, Nome, Tipo Cavo, Lunghezza, Anno, Stato. Pulsanti: Nuova, Modifica, Elimina, Importa, Stampa, Help.



The screenshot displays the 'Gestione Linee' (Manage Lines) interface. On the left is a sidebar menu with categories: Home, Operativo, Anagrafiche (containing Tabella, Clienti, Manutentori, Tipi Manutenzione, Mappe, Cabine, Lampade, Sostegni, Pali, Linee, Apri Foto, Pulisci Foto), and Sistema (containing Manuale Utente). The 'Linee' item is selected. The main area has a header with a back arrow and 'Indietro', a lightbulb icon, and the title 'Gestione Linee'. Below the header are two buttons: '+ Nuova' (green) and 'Importa' (orange). A table lists the lines with three columns: ID, Cabina, and a third column. The data rows are as follows:

ID	Cabina	
1	Area Sportiva	A
2	Battifarano	A
3	Bivio frida	A
4	Fiego	A
5	Calvario	A
9	Calvario	B
10	Calvario	B/a
11	Calvario	B/b
12	Calvario	B/c
7	Calvario	C
8	Calvario	D
13	Calvario	F



8.3 Creazione Linea

1. Clicca + Nuova Linea
2. Seleziona la **Cabina** dalla quale parte la linea
3. Inserisci il **Nome** (obbligatorio)
4. Compila: Tipo Cavo, Lunghezza, Anno Installazione, Stato, Note
5. Salva

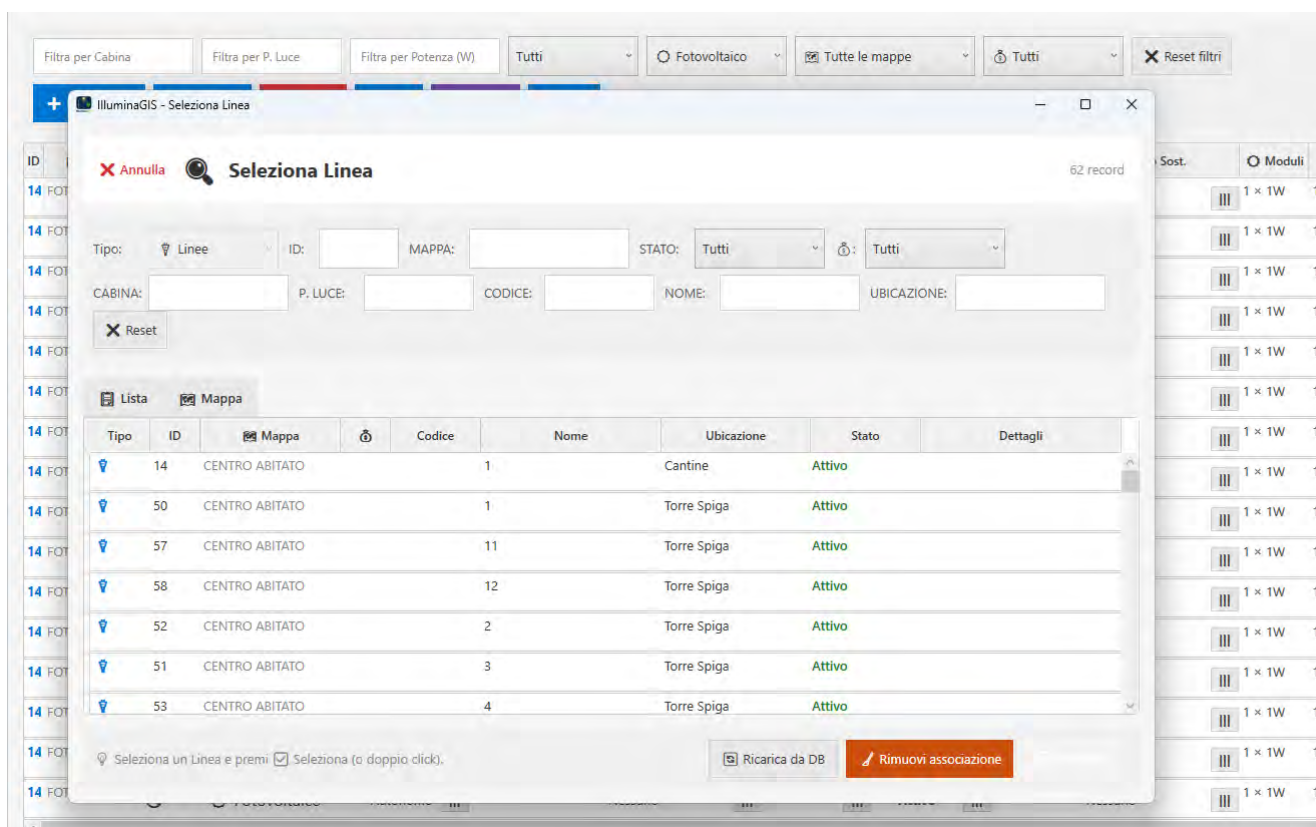
8.4 Associazione Pali-Linea

Ci sono due modi per associare un palo a una linea:

1. Dalla Tabella Pali: clicca il pulsante **|||** nella colonna Linea (filtrate per cabina del palo)
2. Dal Dettaglio Palo: seleziona la linea dal menu a tendina

i Nota

Se una linea è associata a pali, non può essere eliminata finché i pali restano collegati.



9. Gestione Mappe

9.1 Cos'è una Mappa

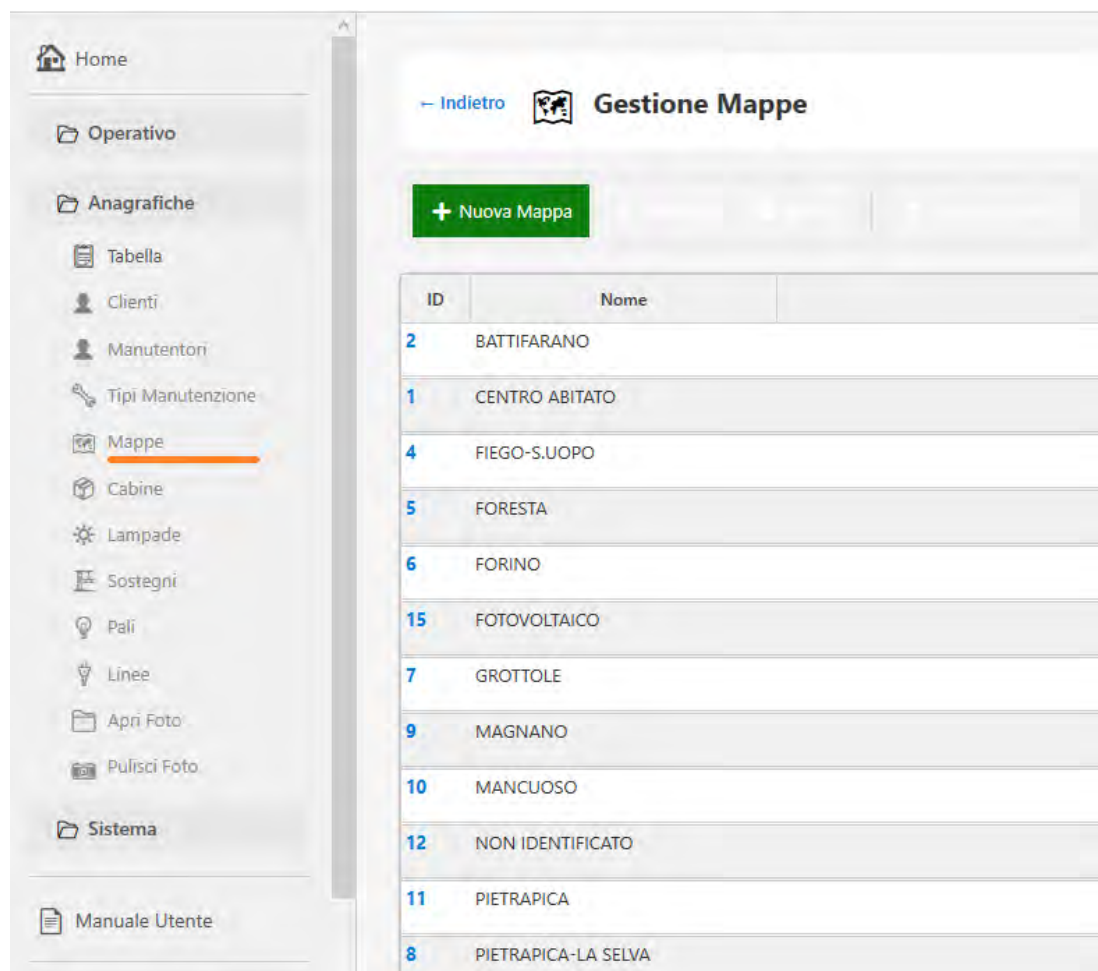
Le **Mappe** (ex Zone) permettono di suddividere l'impianto di illuminazione pubblica in aree geografiche, replicando il concetto delle mappe cartacee AutoCAD. Ogni mappa contiene più cabine, e ogni cabina contiene più punti luce.

9.2 Gerarchia

 MAPPA →  CABINA →  PUNTO LUCE

9.3 Vista Mappe

Per accedere:  **Anagrafiche** →  **Mappe**. La finestra mostra: elenco mappe con ID, Nome, Descrizione, N. Cabine, N. Pali, Note.



ID	Nome
2	BATTIFARANO
1	CENTRO ABITATO
4	FIEGO-S.UOPO
5	FORESTA
6	FORINO
15	FOTOVOLTAICO
7	GROTTOLE
9	MAGNANO
10	MANCUOSO
12	NON IDENTIFICATO
11	PIETRAPICA
8	PIETRAPICA-LA SELVA

Figura 9.1 — Vista Mappe con contatori cabine/pali

Indietro **Gestione Mappe** 15 record

[+ Nuova Mappa](#) [Importa](#) [Stampa](#) [? Help](#) [X Chiudi](#)

ID	Nome	Descrizione	N. Cabine	N. Pali	Note
2	BATTIFARANO		1	2	
1	CENTRO ABITATO		10	1147	
4	FIEGO-S.UOPO		2	41	
5	FORESTA		1	6	
6	FORINO		1	66	
15	FOTOVOLTAICO		1	94	
7	GROTTOLE		1	23	
9	MAGNANO		1	7	
10	MANCUOSO		1	3	
12	NON IDENTIFICATO		1	14	
11	PIETRAPICA		2	57	
8	PIETRAPICA-LA SELVA		1	18	
13	SAMMARELLA		1	11	
14	VAI I E PASTORI		1	4	

Seleziona una mappa per modificarla, eliminarla o assegnare cabine. Le mappe contengono le cabine, che contengono i pali

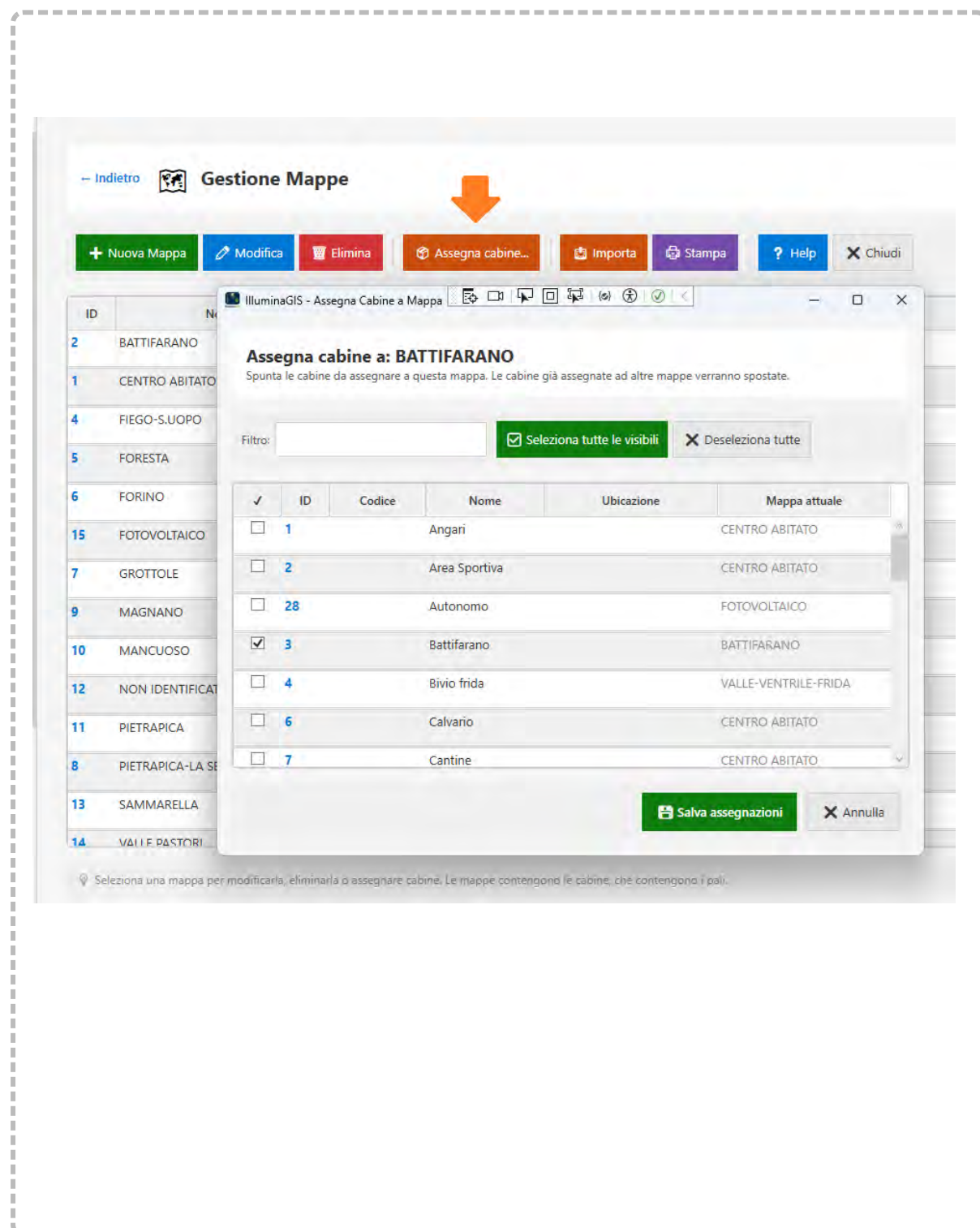
9.4 Creazione Mappa

1. Clicca [+ Nuova Mappa](#)
2. Compila: Nome (obbligatorio), Descrizione, Note
3. Salva

9.5 Assegnazione Cabine a Mappa

Metodo 1 — Assegnazione massiva (consigliato):

1. Seleziona una mappa → clicca  **Assegna cabine...**
2. Si apre una finestra con tutte le cabine: spunta quelle da assegnare
3. Puoi usare il filtro in alto per cercare
4. Clicca  **Salva assegnazioni**



Metodo 2 — Singola cabina: apri la cabina dal Dettaglio Cabine e cambia il campo Mappa con il pulsante |||.

⚠ Attenzione

I pali **non hanno un campo Mappa diretto**: ereditano la mappa dalla loro cabina. Cambiando la mappa di una cabina, automaticamente cambiano tutti i suoi pali.

The screenshot shows the 'Cabine' management interface. The table lists cabins with their associated map, location, and status. An orange arrow points to the 'Mappa' column of the first row, indicating the action to change the map.

ID	Mappa	Cabina	Punto	Luci	Potenza (W)	Tipo Lampada	Linea	Fase	Stato
1	CENTRO ABITATC	Rc Angari	1	Tir 8	0	LED 85			Attivo
2	CENTRO ABITATC	Rc Angari	2	Tir 8	0	LED 85			Attivo
3	CENTRO ABITATC	Rc Angari	3	Tir 8	0	LED 85			Attivo
4	CENTRO ABITATC	Rc Angari	4	Tir 8	0	LED 85			Attivo
5	CENTRO ABITATC	Rc Angari	5	Tir 8	0	LED 85			Attivo
6	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1130	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
7	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1131	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
8	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1132	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
9	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1133	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
10	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1134	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
11	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1135	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo
12	CENTRO ABITATC	Rc Area Sportiva	1136	Ar 70	0	SAP 70	A		Attivo

10. Mappa Interattiva

10.1 Panoramica

La Mappa mostra tutti i pali e le cabine geolocalizzati su una mappa interattiva basata su Leaflet.js e OpenStreetMap.

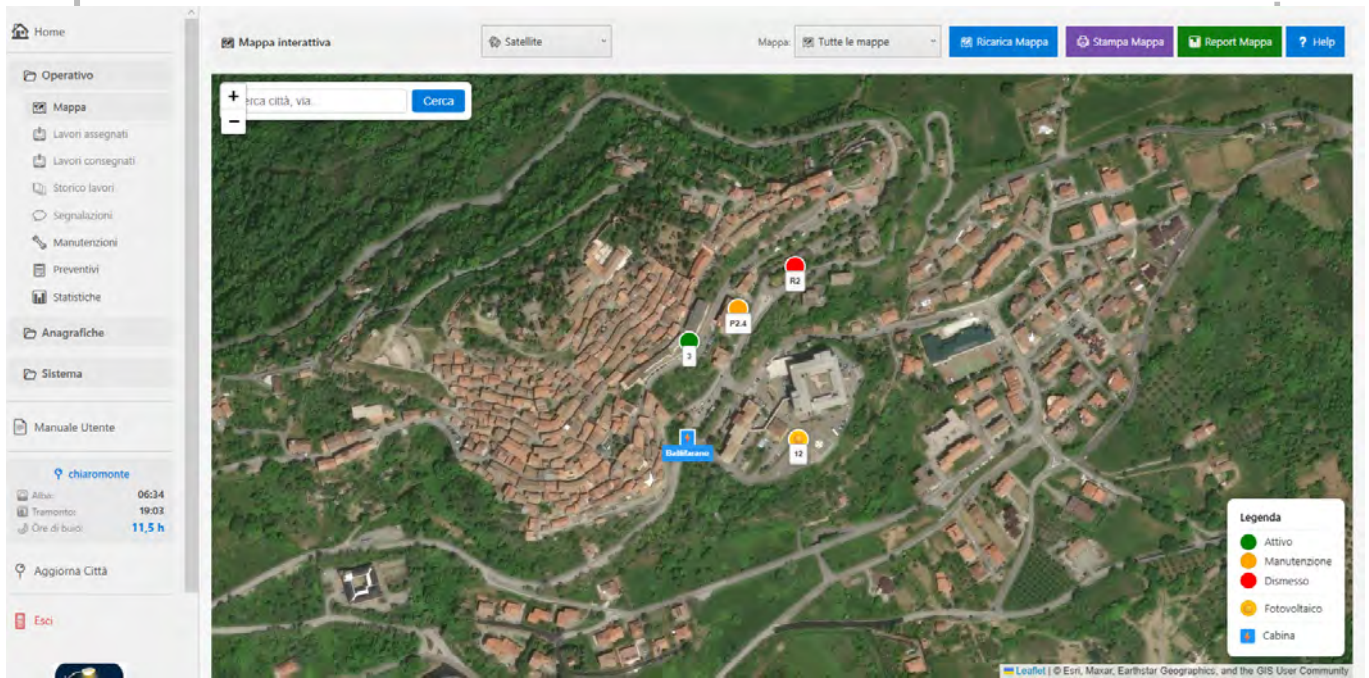
10.2 Layer Disponibili

Layer	Provider	Max Zoom
 Strada	OpenStreetMap	19
 Satellite	ESRI World Imagery	19
 Topografico	OpenTopoMap	17

10.3 Icone e Marker

Elemento	Icona	Colore
Palo Attivo	Cerchio	 Verde
Palo Manutenzione	Cerchio	 Arancione
Palo Dismesso	Cerchio	 Rosso
Palo Fotovoltaico	Cerchio con 	 Giallo
Cabina Elettrica	Rettangolo con 	 Blu

Figura 10.1 — Mappa interattiva con marker pali e cabine



Mappa con marker colorati

10.4 Interazioni Base

- Click sinistro su palo → Apre Dettaglio Palo
- Click sinistro su cabina → Apre Dettaglio Cabina
- Click destro su mappa → Menu contestuale
- Rotellina / pulsanti +/- → Zoom
- Trascina → Sposta la mappa

10.5 Menu Contestuale

Con il tasto destro sulla mappa si apre un menu con:

Su palo

-  Modifica palo
-  Nascondi palo (rimuove le coordinate)
-  Elimina palo

Su cabina

-  Modifica cabina
-  Nascondi cabina
-  Elimina cabina
-  Filtra solo questa mappa

Su punto vuoto

-  Aggiungi palo qui
-  Assegna palo esistente
-  Aggiungi cabina qui
-  Assegna cabina esistente
-  Assegna lavoro qui
-  Posizione
-  Annulla



10.6 Ricerca Luogo

In alto a sinistra nella mappa c'è un campo di ricerca. Digita il nome di una città, via o località e premi Invio per centrare la mappa.

10.7 Stampa Mappa

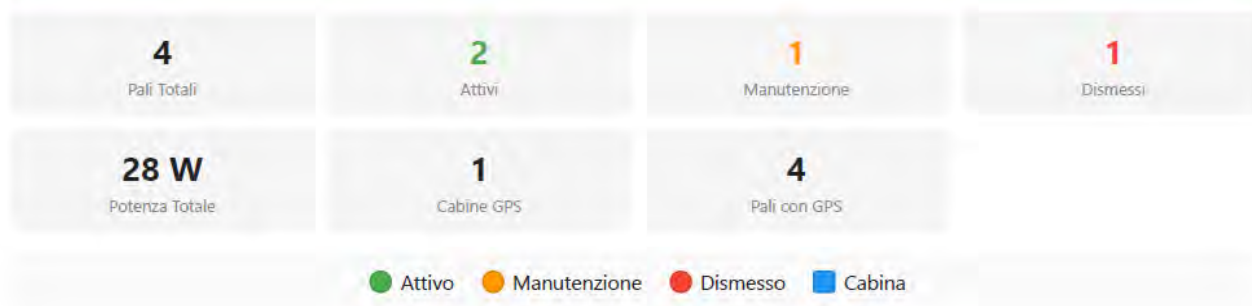
Clicca  **Stampa Mappa** nella toolbar per generare un PDF della mappa con lo zoom corrente. Il PDF nasconde automaticamente il campo di ricerca e i pulsanti di zoom.

10.8 Report Mappa

Clicca  **Report Mappa** per generare un PDF professionale con:

- Screenshot della mappa
- Statistiche dei pali visibili nell'area corrente
- Legenda colori
- Tabella pali (max 50)
- Tabella cabine visibili (max 50)
- Logo aziendale e dati aziendali

Report Mappa -



Anteprima report mappa

10.9 Filtro per Mappa

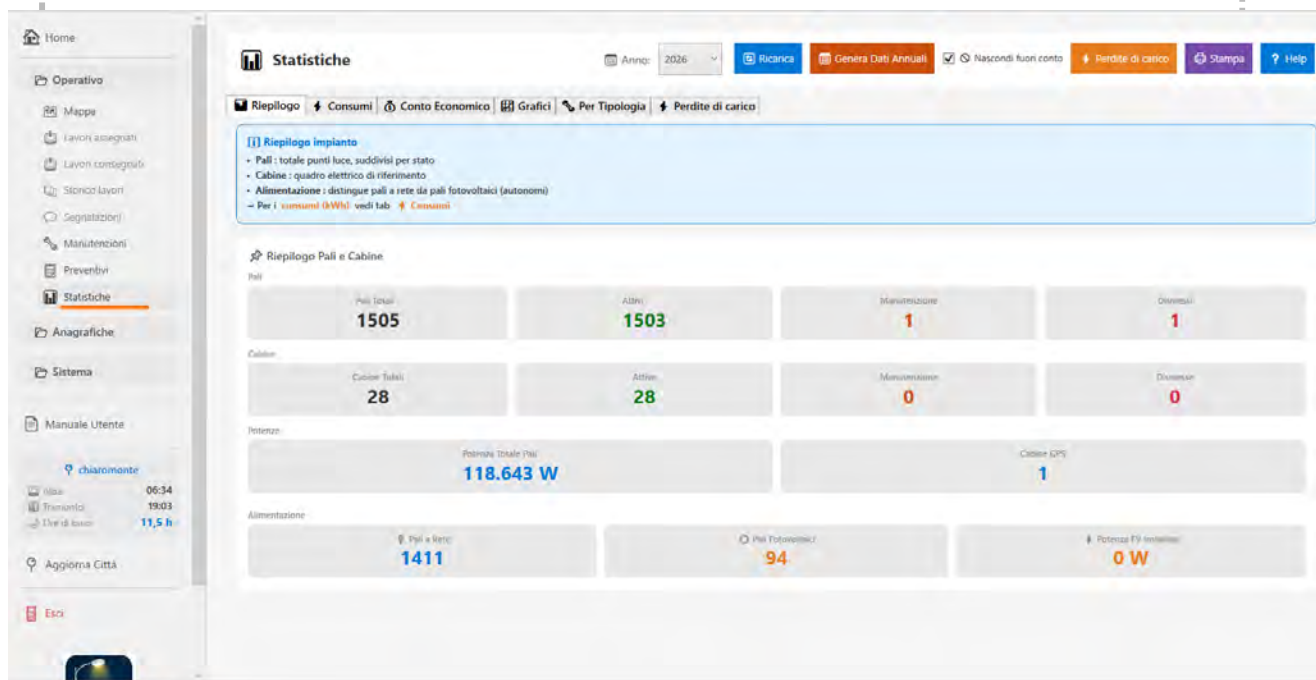
Nella toolbar in alto c'è il combo **Mappa:**. Selezionando una mappa, la visuale si centra sui pali e cabine di quella mappa e mostra solo i marker corrispondenti.

11. Statistiche

11.1 Panoramica

La vista Statistiche è una dashboard completa che mostra consumi, costi, risparmi e stato dell'impianto. È organizzata in **6 tab tematici**:

-  **Riepilogo** — Vista d'insieme (Pali, Cabine, Potenze, Alimentazione)
-  **Consumi** — Consumi rete + risparmio FV + mensile + giornaliero
-  **Conto Economico** — Fuori conto + Potenza per cabina
-  **Grafici** — Stato Pali/Cabine + Top Pali
-  **Per Tipologia** — Tabella incrociata Cabine × Tipi Lampada
-  **Perdite di carico** — Consumo reale con perdite



Tab Riepilogo con 16 card

11.2 Tab Riepilogo

Mostra:

- **Pali:** Totale, Attivi, Manutenzione, Dismessi
- **Cabine:** Totali, Attive, Manutenzione, Dimesse
- **Potenze:** Potenza totale attivi, Cabine con GPS
- **Alimentazione:** 🌳 Pali a Rete, 🌞 Pali Fotovoltaici, ⚡ Potenza FV Installata

11.3 Tab Consumi

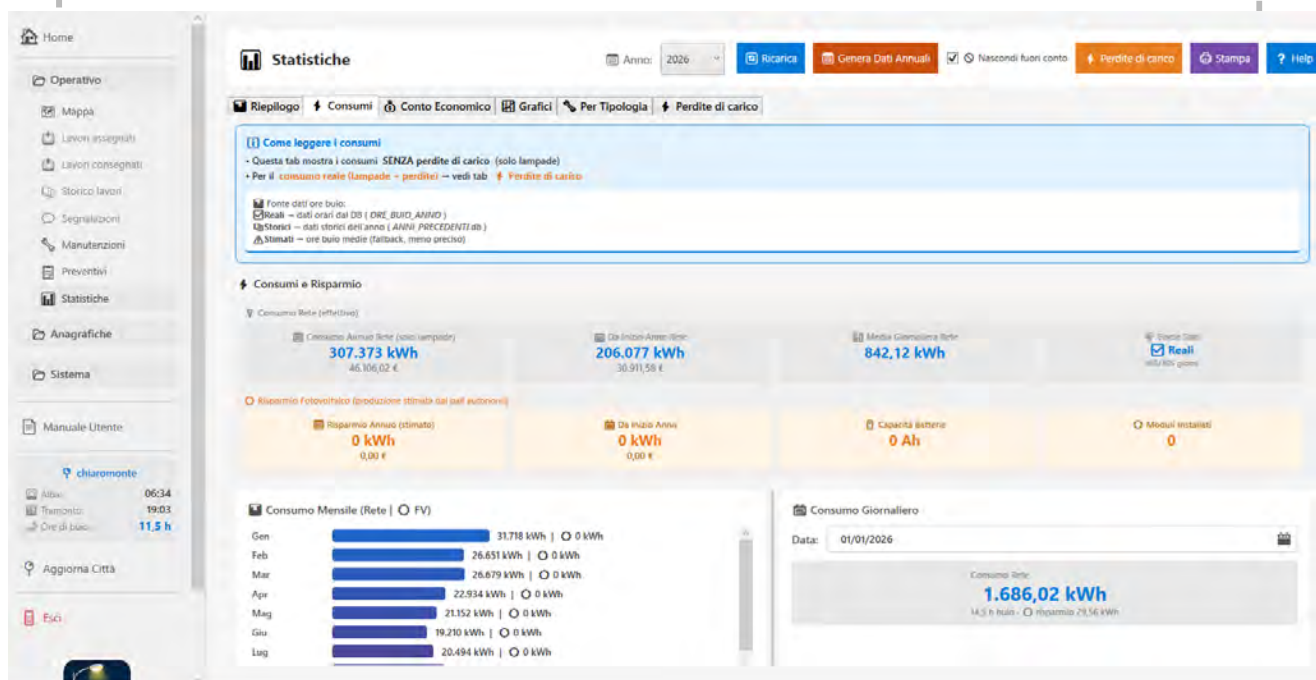
Due blocchi separati:

Consumo Rete (effettivo)

- Consumo annuo Rete (kWh) con costo in €
- Consumo da inizio anno Rete
- Media giornaliera Rete
- Fonte dati (Reali / Storici / Stimati)

Risparmio Fotovoltaico

- Risparmio annuo (kWh) con costo risparmiato in €
- Risparmio da inizio anno
- Capacità batterie totali (Ah)
- Moduli installati (numero)



Tab Consumi

11.4 Consumo Mensile e Giornaliero

Lista verticale con i consumi per ogni mese (Rete + FV). Seleziona una data dal datepicker per vedere il consumo Rete e il risparmio FV del giorno.

11.5 Top Pali

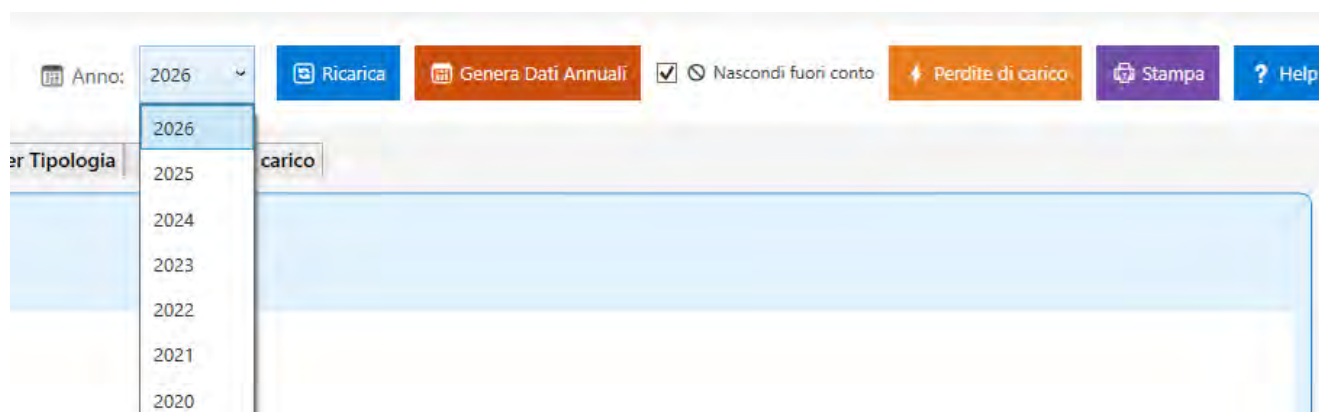
Classifica dei pali con maggior consumo. Puoi scegliere quanti visualizzarne (5, 10, 20, 50, Tutti).

11.6 Generazione Dati Annuali

Il pulsante  **Genera Dati Annuali** scarica da API sunrise-sunset.io le ore di buio reali per ogni giorno dell'anno corrente.

Suggerimento

Esegui questa operazione una volta all'anno (a gennaio) per avere statistiche accurate. Il sistema supporta automaticamente anche gli anni bisestili.



12. Perdite di Carico

12.1 Cos'è il Tab Perdite di Carico

Il tab ⚡ **Perdite di carico** calcola il **consumo REALE** dell'impianto: non solo l'energia che le lampade assorbono, ma anche le perdite dovute agli alimentatori e alle linee elettriche.

12.2 Perché è Importante

In un impianto elettrico, l'energia che arriva alle lampade non è tutta quella che parte dal contatore. Una parte si dissipa lungo il percorso:

- **Alimentatori** — il driver LED / reattore dissipa calore (tipico 8-15%)
- **Linee** — i cavi hanno resistenza, effetto Joule (tipico 10-20%)

Senza tenere conto delle perdite, il consumo calcolato è **sottostimato del 20-25%**.

12.3 Formula Usata

```
P_lamp = Σ (Potenza_W × N_Lampade) / 1000  
P_perd = P_lamp × (PerditeAlim% + PerditeLinee%)  
P_ass = P_lamp + P_perd  
E_anno = P_ass × Σ (ore_buio_anno)
```

12.4 Configurazione Parametri

I parametri % sono modificabili da  Impostazioni →  Calcolo Consumi :

- **Perdite Alimentatori (%)** — default 10%
- **Perdite Linee (%)** — default 15%

IlluminaGIS - Impostazioni

Dati Azienda e Logo

Calcolo Consumi

Ore Accensione (default): 8

Costo KWh (€): 0.15

Perdite Alimentatori (%): 10

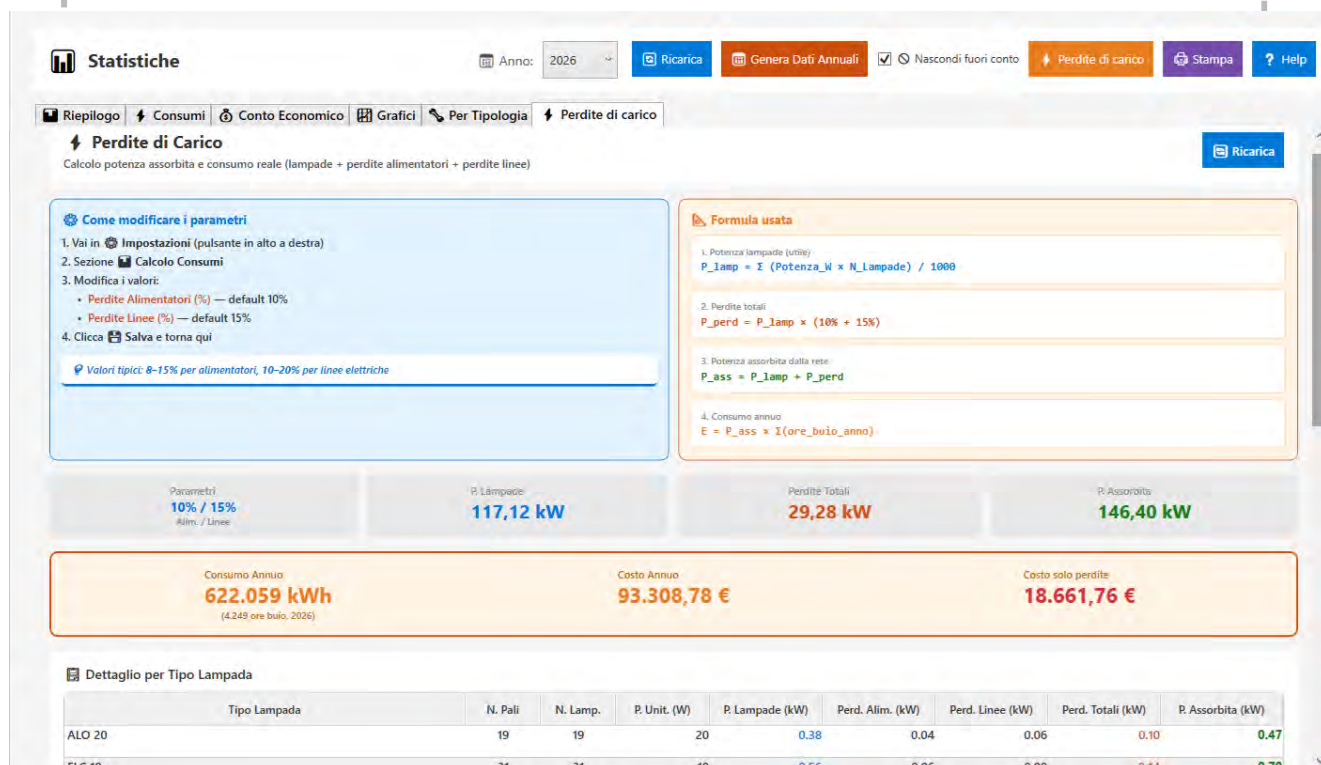
Perdite Linee (%): 15

Genera Dati Annuali

Impostazioni calcolo consumi

12.5 Cosa Mostra il Tab

- **Blocco info** con istruzioni per modificare i parametri
- **Blocco formule** con le 4 formule usate
- **4 card riepilogo**: Parametri, P. Lampade, Perdite Totali, P. Assorbita
- **3 card consumo**: Consumo Annuo, Costo Annuo, Costo solo perdite
- **Tabella dettaglio** per tipo lampada con tutte le colonne (P.Lamp, Perd.Alim, Perd.Linee, Perd.Totali, P.Assorbita)
- **Riga TOTALE** in fondo alla tabella



Tab Perdite di carico completo

☀️ Pali fotovoltaici esclusi

I pali FV (Cabina = AUTONOMO) sono **esclusi dal calcolo perdite**, perché non assorbono energia dalla rete.

12.6 Interpretazione dei Risultati

Card	Cosa significa
P. Lampade	Somma delle potenze di tutte le lampade installate (kW)
Perdite Totali	Energia dissipata da alimentatori + linee (kW)
P. Assorbita	Energia REALE prelevata dalla rete = P.Lamp + Perdite (kW)
Consumo Annuo	$P. Assorbita \times \text{ore buio} = \text{consumo REALE (kWh)}$
Costo Annuo	$\text{Consumo REALE} \times \text{costo kWh (€)}$
Costo solo perdite	Quanto costa l'energia "sprecata" (€)

13. Gestione Manutenzioni

13.1 Panoramica

Il modulo Manutenzioni gestisce tutti gli interventi sui punti luce: tipo, data, manutentore, costo, foto, note.

13.2 Dashboard

Mostra in alto: Totale Interventi, Costo Totale, Costo Medio, Data Ultimo Intervento.

Home

Operativo

Mappa

Lavori assegnati

Lavori consegnati

Storico lavori

Segnalazioni

Manutenzioni

Preventivi

Statistiche

Anagrafiche

Sistema

Manuale Utente

chiaromonte

Alte: 06:34

Illuminazione: 19:03

Chiusura: 11,5 h

Aggiorna Città

Gestione Manutenzioni

Ricarica

Totale Interventi: 2

Totale Costo: 0,00 €

Costo Medio: 0,00 €

Ultimo Intervento: 2026-09-14

Da: Selezionare una data

A: Selezionare una data

Tipo: Tutti

Reset

Manutentore:

Costo da:

a:

Cerca

Palo (ID):

Stato Palo: Tutti

Cabina:

Nuova

Esporta CSV

Report

Manutentori

Stampa

Help

ID	Tipo	Cabina	P. Luce	Ubicazione	Data	Tipo	Manutentore	Costo (€)	Costruttore	Stato Palo	Note
1	Palo	S. Pasquale	181	Via dell Grotte	2026-09-14	Manutenzione ordinaria 01	Rossi Paolo	0		Attivo	[Lavoro #1] Coordinate: 40.122921...
2	Cabina	S. Pasquale	—	—	2026-09-14	Manutenzione program 01	Rossi Paolo	0	—	—	

Riepilogo Periodo: Mensile

Aggiorna

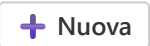
Periodo	N. Interventi	Costo Totale (€)	Costo Medio (€)
2026-09	2	0	0

Dashboard manutenzioni

13.3 Filtri

Filtro	Descrizione
Da / A	Intervallo date
Tipo	Sostituzione LED, Lampada, Guasto Elettrico, Pulizia, Urto, Manutenzione Ordinaria, Altro
Manutentore	Selezione da lista
Costo da / a	Intervallo importo
Palo ID	Filtra per palo specifico
Stato Palo	Attivo/Manutenzione/Dismesso
Cabina	Filtra per cabina

13.4 Creazione Intervento

1. Clicca 
2. Compila: Data, Manutentore, Tipo, Costo, Note
3. Opzionale: allega foto (multiselect)
4. Salva

Nuova Manutenzione

Oggetto della manutenzione

☒ Palo ☐ Cabina

Cerca

Data: 18/09/2026

Manutentore:

Tipo:

Costo (€):

Foto (multiselect)

Carica Foto

Note:

Salva Annulla

13.5 Conto Economico

Mostra il costo totale suddiviso per: Mese corrente, Trimestre corrente, Anno corrente, Media mensile.

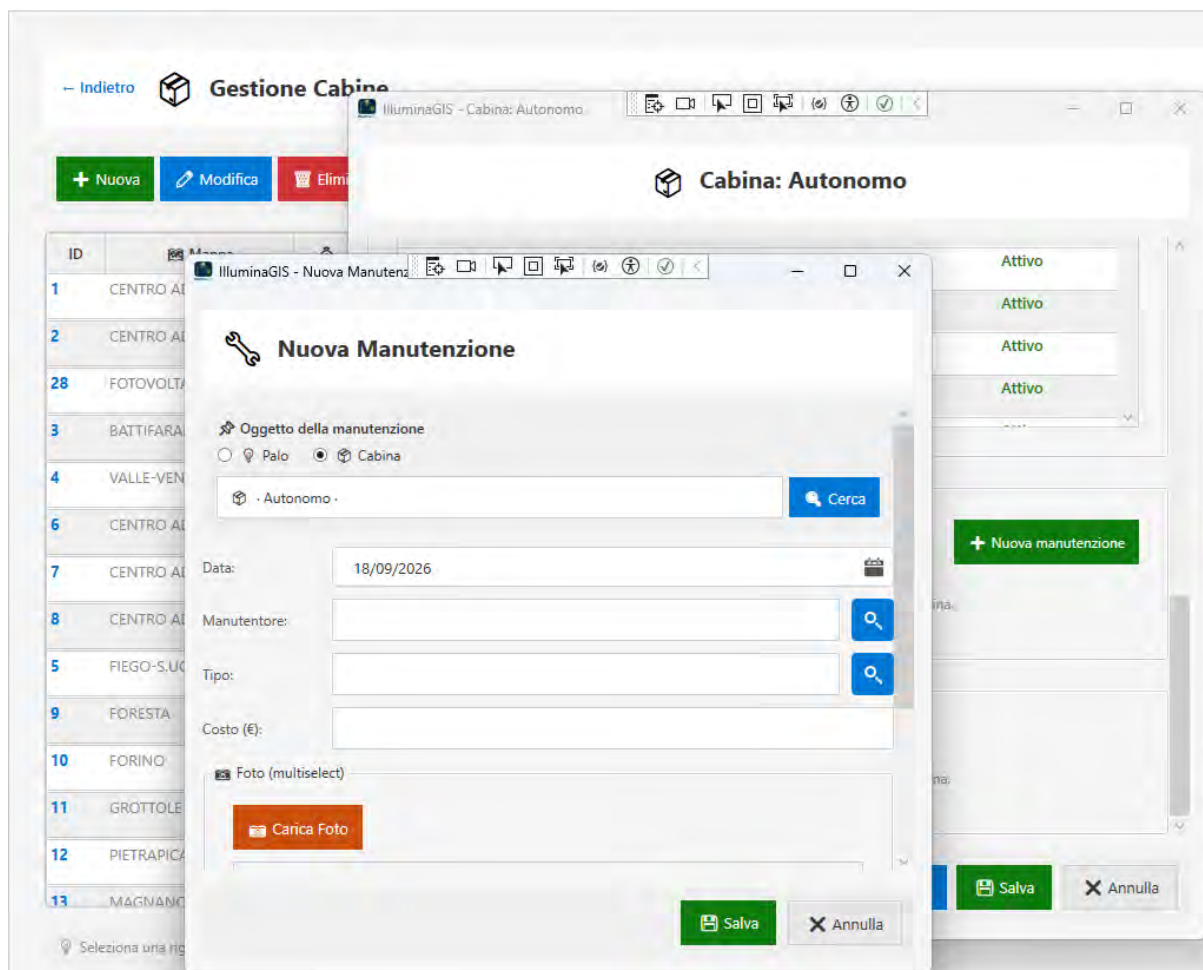
13.6 Esportazione

Tre pulsanti di esportazione:

-  **Esporta Excel** — file **.xlsx**
-  **Esporta CSV** — file **.csv** per fatturazione
-  **Report** — PDF con riepilogo

13.7 Manutenzioni su Cabina

Dalla finestra Dettaglio Cabina puoi anche registrare manutenzioni direttamente sulla cabina (es. quadro elettrico, verifica impianto). Queste compaiono nella sezione  **Manutenzioni della cabina**.



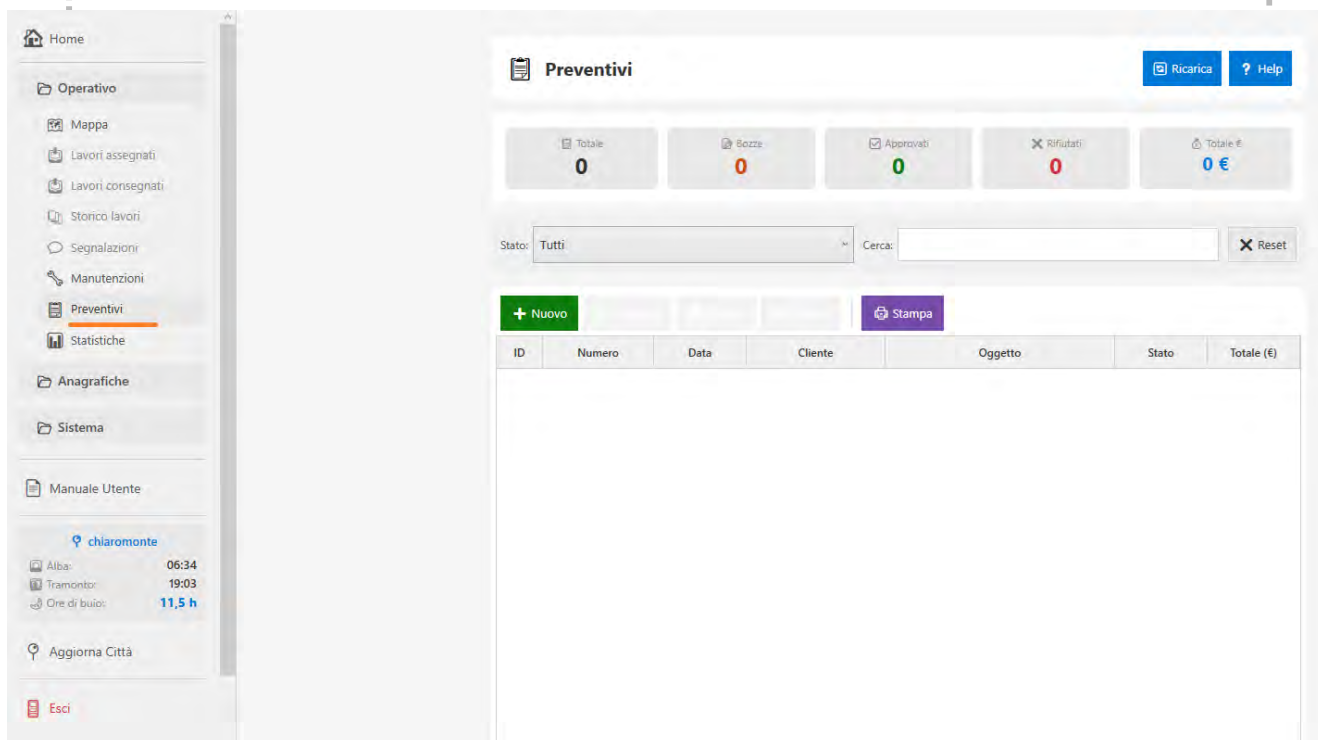
14. Modulo Preventivi

14.1 Panoramica

Il modulo Preventivi permette di creare, gestire e convertire preventivi per clienti.

14.2 Dashboard

Mostra in alto: Totale preventivi, Bozze, Approvati, Rifiutati, Totale €.



Dashboard preventivi

14.3 Creazione Preventivo

1. Vai su  Preventivi
2. Clicca  Nuovo
3. Compila: Numero (auto-generato), Data, Cliente, Oggetto, Stato
4. Aggiungi le righe del preventivo
5. Salva

14.4 Righe Preventivo

Ogni riga può essere di tipo:

- **Palo** — con dati tecnici (Cabina, Numero, Ubicazione, Potenza, Lampade, Tipo Sostegno, Tipo Lampada, Costruttore, Lat/Lng)
- **Cavo** — metri di cavo
- **Quadro** — quadro elettrico
- **Manodopera** — ore di lavoro
- **Materiale** — generico

Nuovo Preventivo

Numero: PREV-2026-001 Data: 18/09/2026

Cliente: Stato: Bozza

Oggetto:

Note:

Totale:

Righe Preventivo (0 righe) + Aggiungi

Ordine	Tipo	Quantità	Descrizione	Prezzo Unit.	Totale	Convertito
--------	------	----------	-------------	--------------	--------	------------

Importa da Excel

Pronto: Converti in pali reali Stampa Salva Annulla

Figura 14.2 — Finestra Dettaglio Preventivo con righe

illuminagis - Preventivo

Nuovo Preventivo

Numero: PREV-2026-001 Data: 18/09/2026

Cliente: 01 - Sassano Massimo (cliente) Stato: Bozza

Oggetto: Test preventivo

Note: ai fini test Manuale Istruzioni

Totale: **2.102,86 €**

Righe Preventivo (3 righe) + Aggiungi

Ordine	Tipo	Quantità	Descrizione	Prezzo Unit.	Totale	Convertito
0	Palo	1	palo a Y	720,36	720,36	0
1	cavo	125	Cavo 3x2,5	0,98	122,5	0
2	Manodopera	36	Ore lavorative previste	35	1260	0

Importa da Excel

Pronto Converti in ppi reali Stampa Salva Annulla

Preventivo n.

Numero: PREV-2026-001 Data: 2026-09-18

Cliente: 01 - Sassano Massimo (cliente) Stato: Bozza

Oggetto: Test preventivo

Note: ai fini test Manuale Istruzioni

#	Tipo	Quantità	Descrizione	Prezzo Unit.	Totale
1	Palo	1	palo a Y	720,36	720,36
2	cavo	125	Cavo 3x2,5	0,98	122,50
3	Manodopera	36	Ore lavorative previste	35,00	1.260,00
TOTALE					2.102,86

Documento generato da illuminagis
 illuminagis - Sistema Informativo per l'Illuminazione Pubblica

Dettaglio preventivo con righe

14.5 Stati del Preventivo

Stato	Significato
 Bozza	In lavorazione, modificabile
 Inviato	Inviato al cliente, in attesa di risposta
 Approvato	Accettato dal cliente, convertibile in pali
 Rifiutato	Rifiutato dal cliente
 Realizzato	Lavoro completato e convertito in pali reali

14.6 Conversione in Pali Reali

Quando un preventivo viene approvato, puoi convertire le righe di tipo "Palo" in pali reali nel database:

1. Apri il preventivo approvato
2. Clicca  **Converti in pali reali**
3. Conferma
4. I pali vengono aggiunti a **PUNTI_LUCE** e marcati come convertiti
5. Il preventivo passa automaticamente in stato **Realizzato**

15. Flusso Lavori (5 stati)

15.1 Cos'è un Lavoro

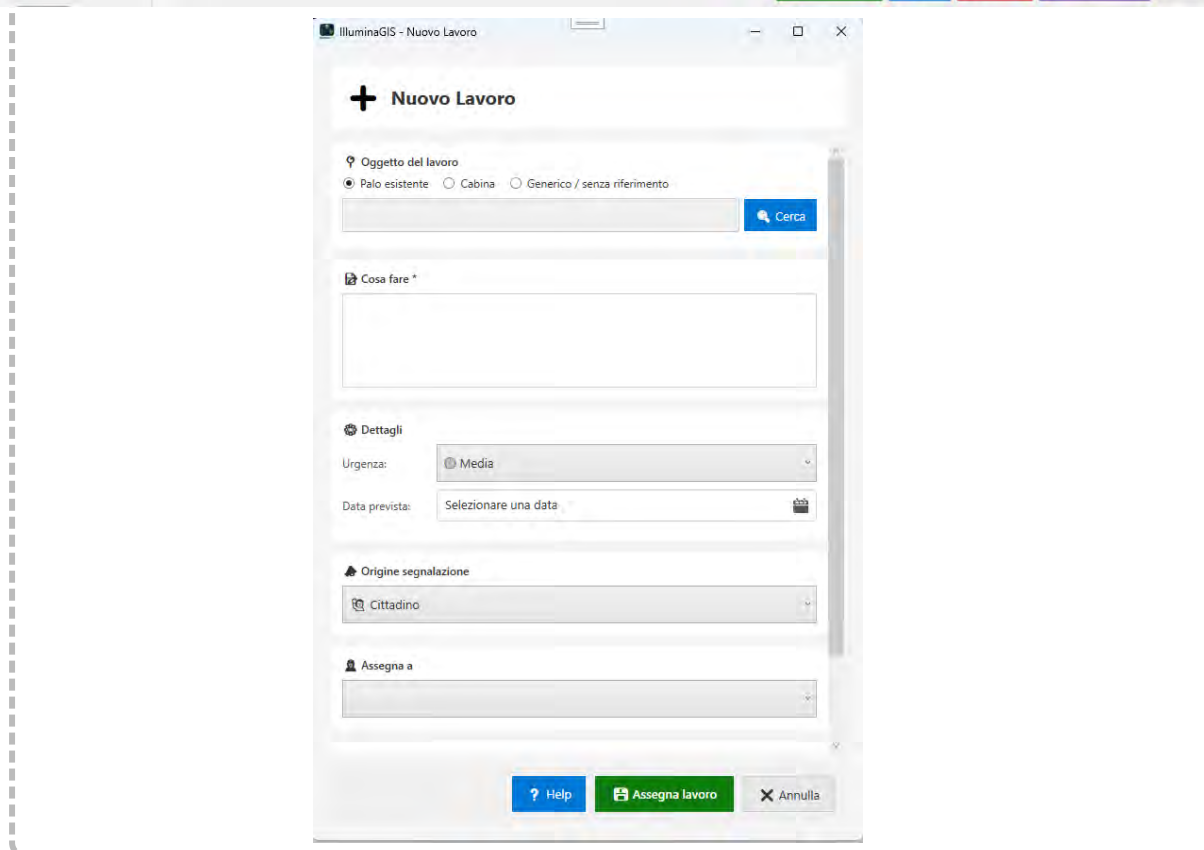
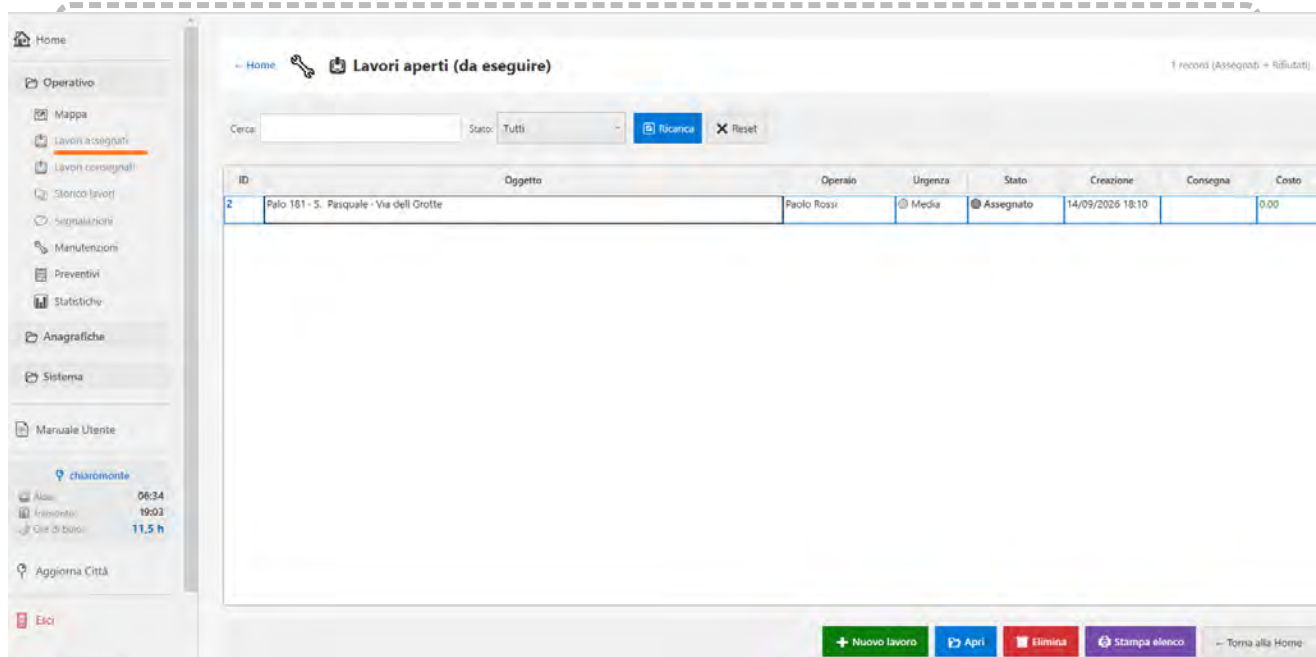
Un **lavoro** è un intervento assegnato dall'Admin a un Operaio, che lo eseguirà sul campo e lo consegnerà. Il lavoro può riguardare un palo, una cabina o un punto generico.

15.2 I 5 Stati del Lavoro

Stato	Chi lo imposta	Cosa succede
 Assegnato	Admin	Il lavoro è stato creato e assegnato a un Operaio
 Consegnato	Operaio	L'Operaio ha compilato la scheda e consegnato il lavoro
 Accettato	Admin	L'Admin ha verificato: crea la manutenzione ufficiale
 Rifiutato	Admin	L'Admin ha respinto: torna all'Operaio con motivazione
 Annullato	Admin	Il lavoro è stato cancellato

15.3 Creazione Nuovo Lavoro

1. Vai su  Lavori assegnati oppure dalla Home Admin clicca  Nuovo Lavoro
2. Seleziona l'oggetto: **Palo esistente** / **Cabina** / **Generico**
3. Se Palo/Cabina: clicca  Cerca per selezionare
4. Compila: Cosa fare (obbligatorio), Urgenza, Data prevista
5. Seleziona l'**Operaio** a cui assegnare (obbligatorio)
6. Opzionale: Origine (Ufficio tecnico / Cittadino / Vista diretta / Altro)
7. Clicca  Assegna lavoro

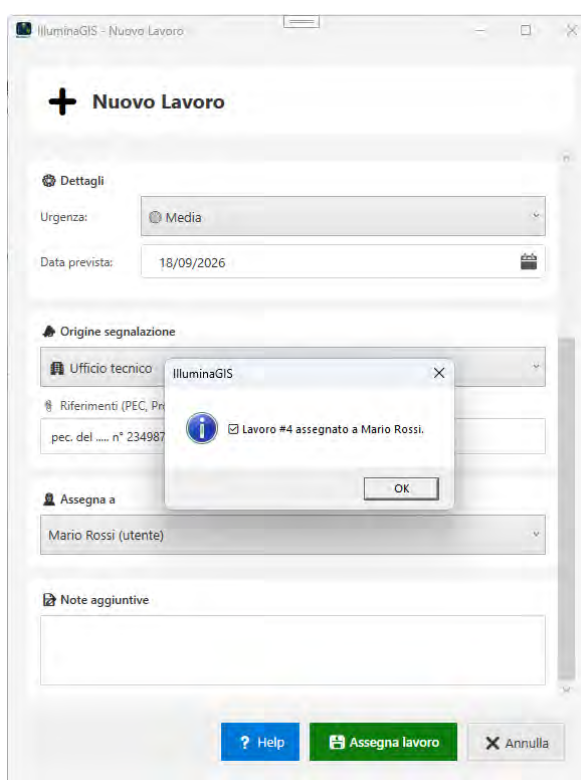
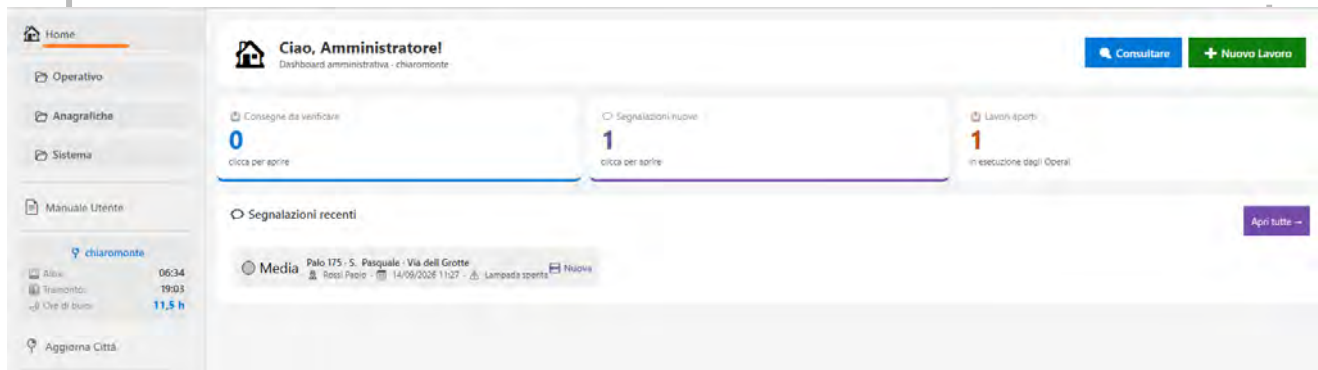


Finestra nuovo lavoro

15.4 Vista Lavori (Admin)

Tre sezioni nel menu laterale:

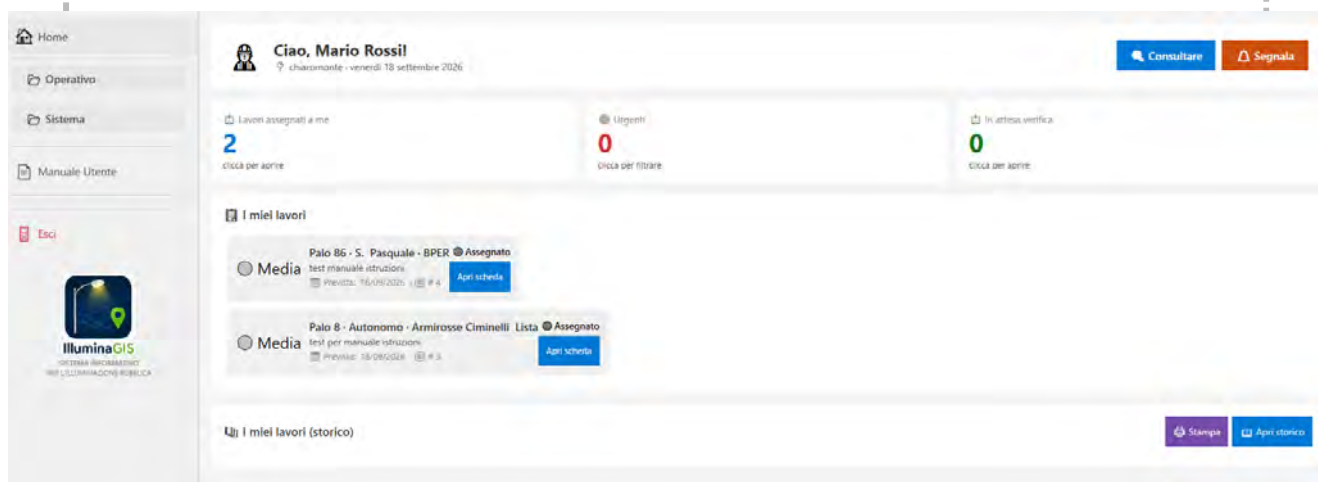
-  **Lavori assegnati** — Lavori in stato Assegnato o Rifiutato
-  **Lavori consegnati** — Lavori in stato Consegnato, in attesa di verifica
-  **Storico lavori** — Tutti i lavori (accettati, rifiutati, annullati)



15.5 Home Operaio

L'Operaio vede nella sua Home:

- **Card riepilogo:** Lavori assegnati, Urgenti, In attesa verifica
- **Lista lavori** con Oggetto, Descrizione, Data prevista, Stato, pulsante Apri scheda
- **Storico lavori** espandibile con filtri



Home Operaio

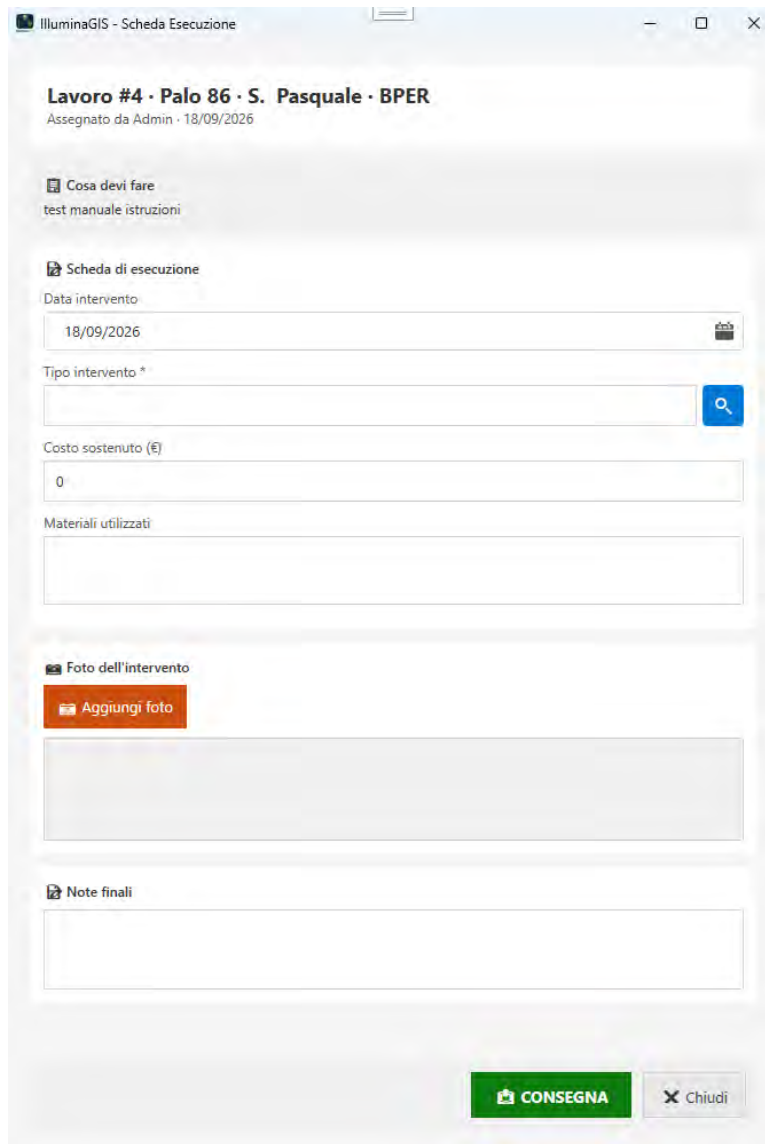
15.6 Compilazione Scheda Esecuzione

Quando l'Operaio clicca **Apri scheda**, si apre la finestra per compilare:

- **Data intervento**
- **Tipo intervento** (obbligatorio, da Tipi Manutenzione)
- **Costo sostenuto (€)**
- **Materiali utilizzati**

- **Foto dell'intervento** (multiselect)
- **Note finali**

Alla consegna, il lavoro passa in stato  **Consegnato**.



IlluminaGIS - Scheda Esecuzione

Lavoro #4 · Palo 86 · S. Pasquale · BPER
Assegnato da Admin · 18/09/2026

Cosa devi fare
test manuale istruzioni

Scheda di esecuzione
Data intervento
18/09/2026
Tipo intervento *
Costo sostenuto (€)
0
Materiali utilizzati

Foto dell'intervento
Aggiungi foto

Note finali

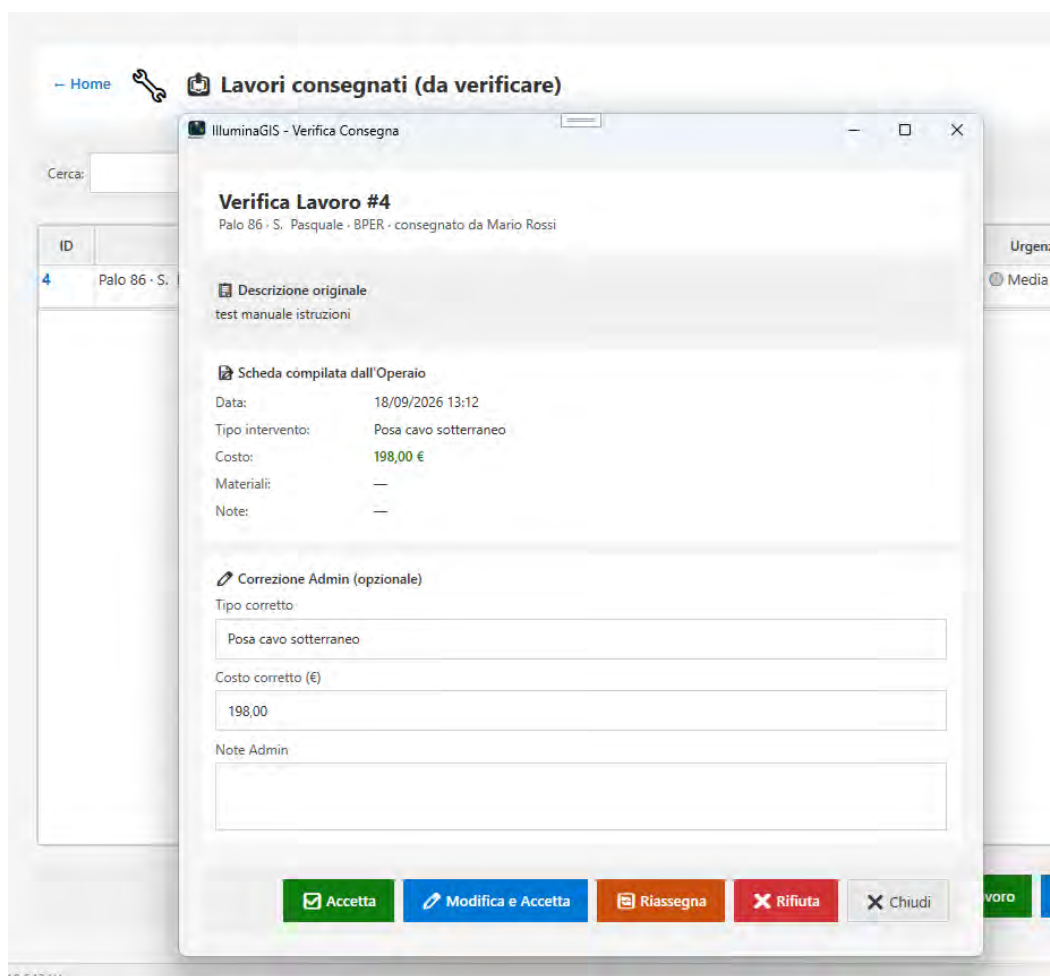
CONSEGNA **Chiudi**

Compilazione scheda

15.7 Verifica Consegna (Admin)

L'Admin vede il lavoro in  **Lavori consegnati**. Facendo doppio click apre la finestra di verifica con 5 pulsanti:

-  **Accetta** — crea manutenzione ufficiale, stato  Accettato
-  **Modifica e Accetta** — corregge tipo/costo/note prima di accettare
-  **Riassegna** — rimanda all'Operaio con nota
-  **Rifiuta** — respinge con motivazione, torna all'Operaio
-  **Chiudi** — chiude senza modifiche



Home  **Lavori consegnati (da verificare)**

Cerca:

ID	
4	Palo 86 - S. Pasquale - BPER - consegnato da Mario Rossi

Verifica Lavoro #4
Palo 86 - S. Pasquale - BPER - consegnato da Mario Rossi

Descrizione originale
test manuale istruzioni

Scheda compilata dall'Operaio
Data: 18/09/2026 13:12
Tipo intervento: Posa cavo sotterraneo
Costo: 198,00 €
Materiali: —
Note: —

Correzione Admin (opzionale)
Tipo corretto:
Costo corretto (€):
Note Admin:

 **Accetta**  **Modifica e Accetta**  **Riassegna**  **Rifiuta**  **Chiudi**

Figura 15.5 — Finestra Verifica Consegna

Verifica consegna

← Home   Storico lavori 4 record

Cerca: Stato: Tutti Ricarica Reset

ID	Oggetto	Operaio	Urgenza	Stato	Creazione	Consegna	Costo
4	Palo 86 - S. Pasquale - BPER	Mario Rossi	Media	● Accettato	18/09/2026 13:09	18/09/2026 13:12	198.00
3	Palo 8 - Autonomo - Armirosse Ciminelli Lista	Mario Rossi	Media	● Assegnato	18/09/2026 13:01		0.00
2	Palo 181 - S. Pasquale - Via dell Grotte	Paolo Rossi	Media	● Assegnato	14/09/2026 18:10		0.00
1	Palo 181 - S. Pasquale - Via dell Grotte	Rossi Paolo	Media	● Accettato	14/09/2026 11:03	14/09/2026 11:08	0.00

Manutenzione automatica

Quando accetti un lavoro, il sistema crea automaticamente una **manutenzione ufficiale** nella tabella MANUTENZIONI con i dati della scheda (tipo, costo, note, foto).

16. Segnalazioni

16.1 Cos'è una Segnalazione

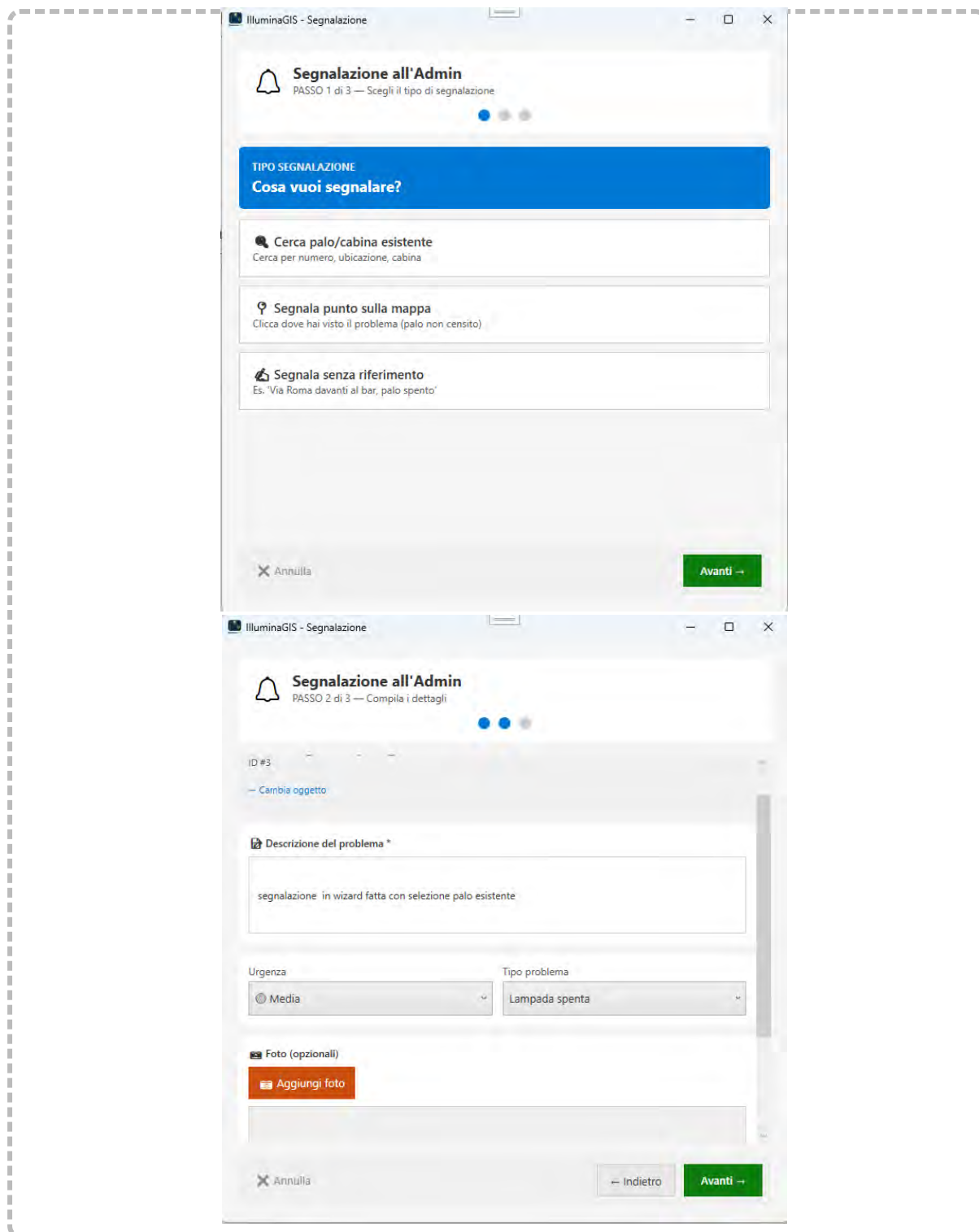
Le segnalazioni arrivano dagli **Operai** (dalla mappa o dal pulsante  Segnala) e vengono gestite dall'Admin.

16.2 Ciclo di Vita

Stato	Significato
 Nuova	Inviata dall'Operaio, non ancora gestita
 Presa in carico	L'Admin ha creato un lavoro
 Chiusa	Lavoro completato
 Rifiutata	Respinta con motivazione

16.3 Come Inviare una Segnalazione (Operaio)

1. Dalla Home Operaio clicca  **Segnala** oppure usa il click destro sulla mappa
2. Scegli il tipo:
 - o  **Cerca palo/cabina esistente**
 - o  **Segnala punto sulla mappa** (palo non censito)
 - o  **Segnala senza riferimento** (descrizione libera)
3. Compila: Descrizione (obbligatoria), Urgenza, Tipo problema
4. Aggiungi foto (opzionale)
5. Rivedi il riepilogo al Passo 3
6. Clicca  **Invia**



16.4 Gestione Segnalazioni (Admin)

Dal menu  Segnalazioni l'Admin vede tutte le segnalazioni. Filtro per stato + ricerca testo.

Azioni disponibili:

-  **Apri dettaglio** — mostra testo, foto, urgenza, operaio
-  **Vedi sulla mappa** — solo se la segnalazione ha GPS

-  **Crea lavoro** — apre NuovoLavoroWindow con dati precompilati; la segnalazione passa in Presa in carico
-  **Rifiuta** — chiude con motivazione obbligatoria

Gestione segnalazioni Admin

[Home](#)
Segnalazioni dagli Operai
2 record

Stato: Tutte Ricerca

ID	Data	Da	Oggetto	Tipo problema	Urgenza	Stato
2	18/09/2026 13:20	Mario Rossi	Palo 3 - Angari - Timpa Angari	Lampada spenta	Media	Nuova
1	14/09/2026 11:27	Rossi Paolo	Palo 175 - S. Pasquale - Via dell Grotte	Lampada spenta	Media	Nuova

Apri dettaglio
Crea lavoro
Rifiuta
Help
Chiudi

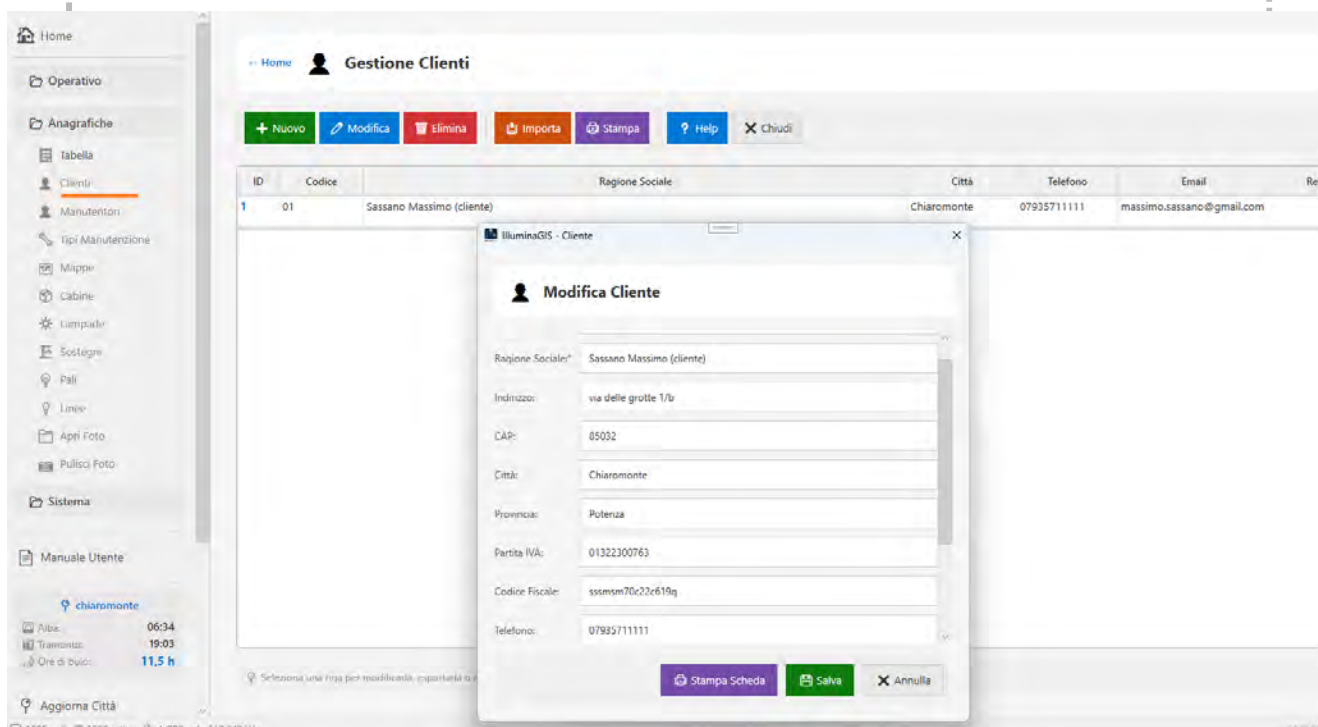
16.5 Home Admin — Segnalazioni recenti

La Home Admin mostra una sezione con le **ultime 10 segnalazioni** (nuove + prese in carico), con urgenza, oggetto, operaio, data e stato.

17. Anagrafiche

17.1 Clienti

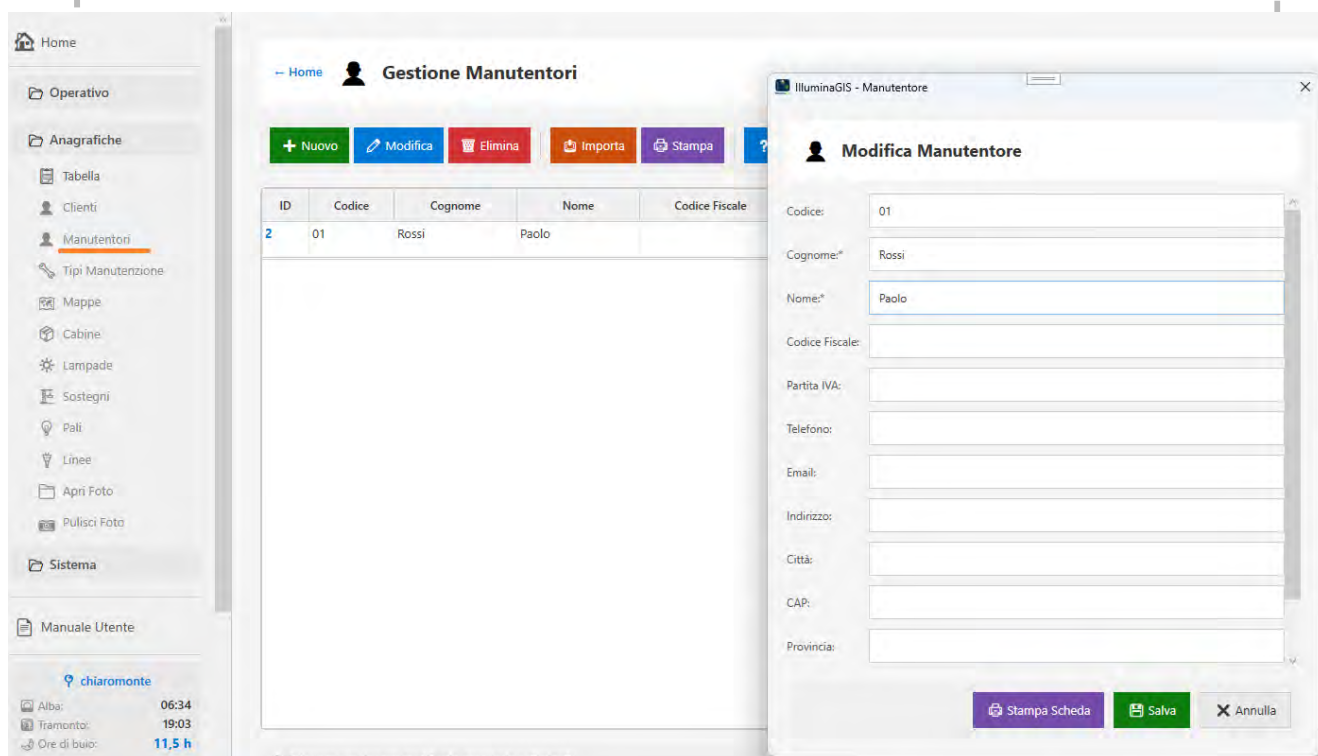
Gestione completa dei clienti con: Ragione Sociale, Codice, Indirizzo, Città, CAP, Provincia, Partita IVA, Codice Fiscale, Telefono, Email, Referente, Note. Import/Export Excel e CSV disponibili.



Vista Clienti

17.2 Manutentori

Anagrafica delle ditte o persone che effettuano manutenzioni: Cognome, Nome, Codice, Codice Fiscale, Partita IVA, Indirizzo completo, Contatti.



Vista Manutentori

17.3 Legenda Pali

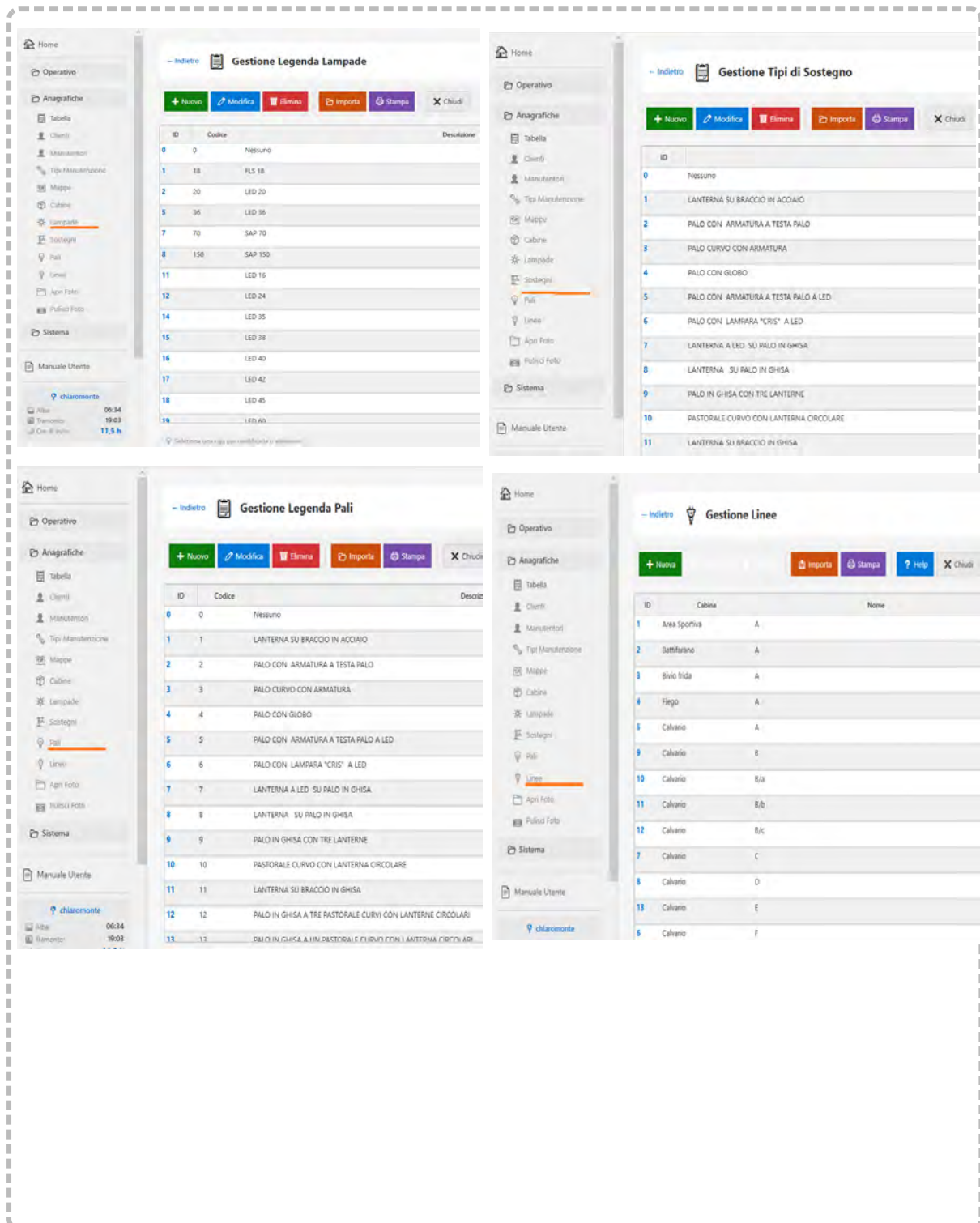
Catalogo dei tipi di palo disponibili con codice, descrizione, costruttore, prezzo.

17.4 Legenda Lampade

Catalogo delle lampade con codice, descrizione, costruttore, prezzo.

17.5 Legenda Sostegni

Catalogo dei tipi di sostegno (palo, braccio, ecc.).



Vista legenda

17.6 Tipi Manutenzione

Catalogo delle operazioni di manutenzione (sostituzione lampada, LED, alimentatore, verifica impianto, ecc.).

Home

Operativo

Anagrafiche

- Tabella
- Clienti
- Manutentori
- Tipi Manutenzione
- Mappe
- Cabine
- Lampade
- Sostegni
- Pali
- Linee
- Apri Foto
- Pulisci Foto

Sistema

Manuale Utente

chiaromonte

Alba: 06:34

Tramonto: 19:03

Ore di buio: 11,5 h

Indietro **Tipi di Manutenzione**

+ Nuovo Importa Stampa ? Help X Chiudi

ID	Descrizione
1	Sostituzione lampada
2	Sostituzione LED
3	Sostituzione alimentatore
4	Sostituzione driver
5	Sostituzione reattore
6	Sostituzione portalampada
7	Sostituzione plafoniera
8	Sostituzione armatura
9	Sostituzione palo
10	Sostituzione braccio
11	Sostituzione linea elettrica
12	Sostituzione cavo
13	Sostituzione fusibile
14	Sostituzione interruttore

Seleziona una riga per modificarla, esportarla o eliminarla. I tipi vengono usati nei lavori e nelle manutenzioni.

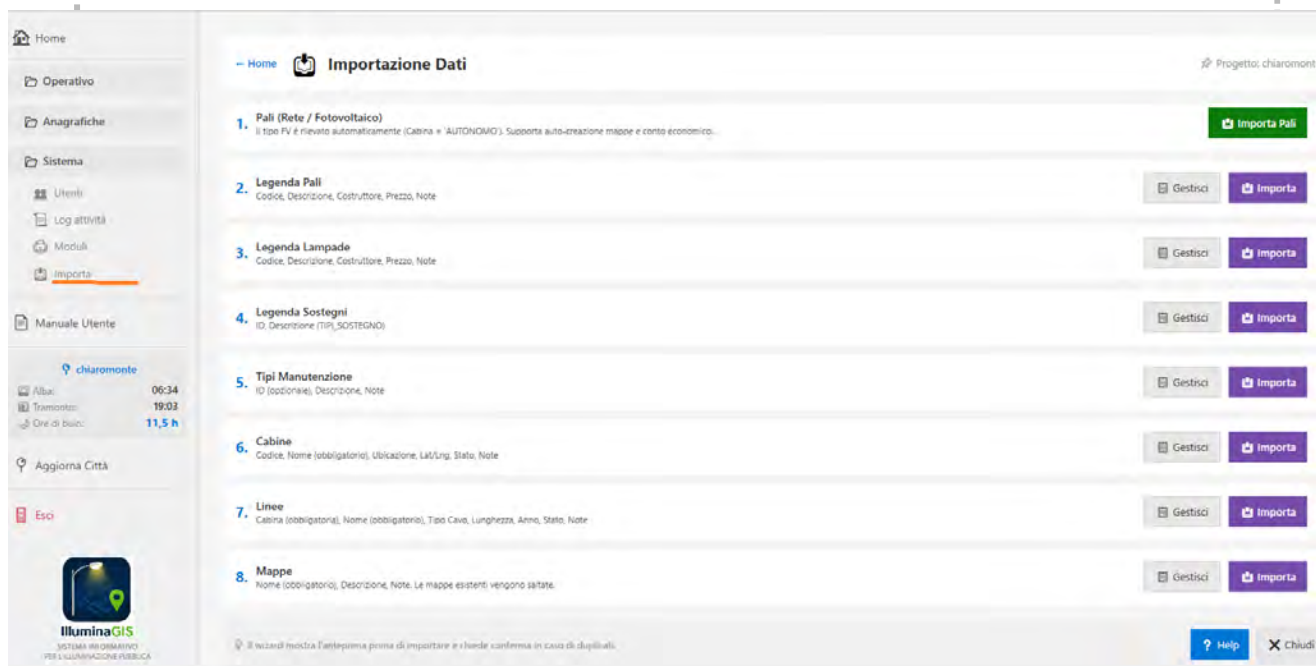
18. Importazione Dati

18.1 Tipi di Import

Tipo	Descrizione
 Pali (Rete/Fotovoltaico)	Importa pali da Excel (auto-rileva FV da AUTONOMO)
 Legenda Pali	Importa catalogo pali
 Legenda Lampade	Importa catalogo lampade
 Legenda Sostegni	Importa tipi di sostegno
 Clienti	Importa anagrafica clienti
 Manutentori	Importa anagrafica manutentori
 Linee	Importa linee elettriche
 Cabine	Importa cabine elettriche
 Mappe	Importa mappe

18.2 Accesso

Menu  Anagrafiche →  Importa , oppure dai singoli pulsanti  Importa nelle viste anagrafiche.



Vista Importa con pulsanti

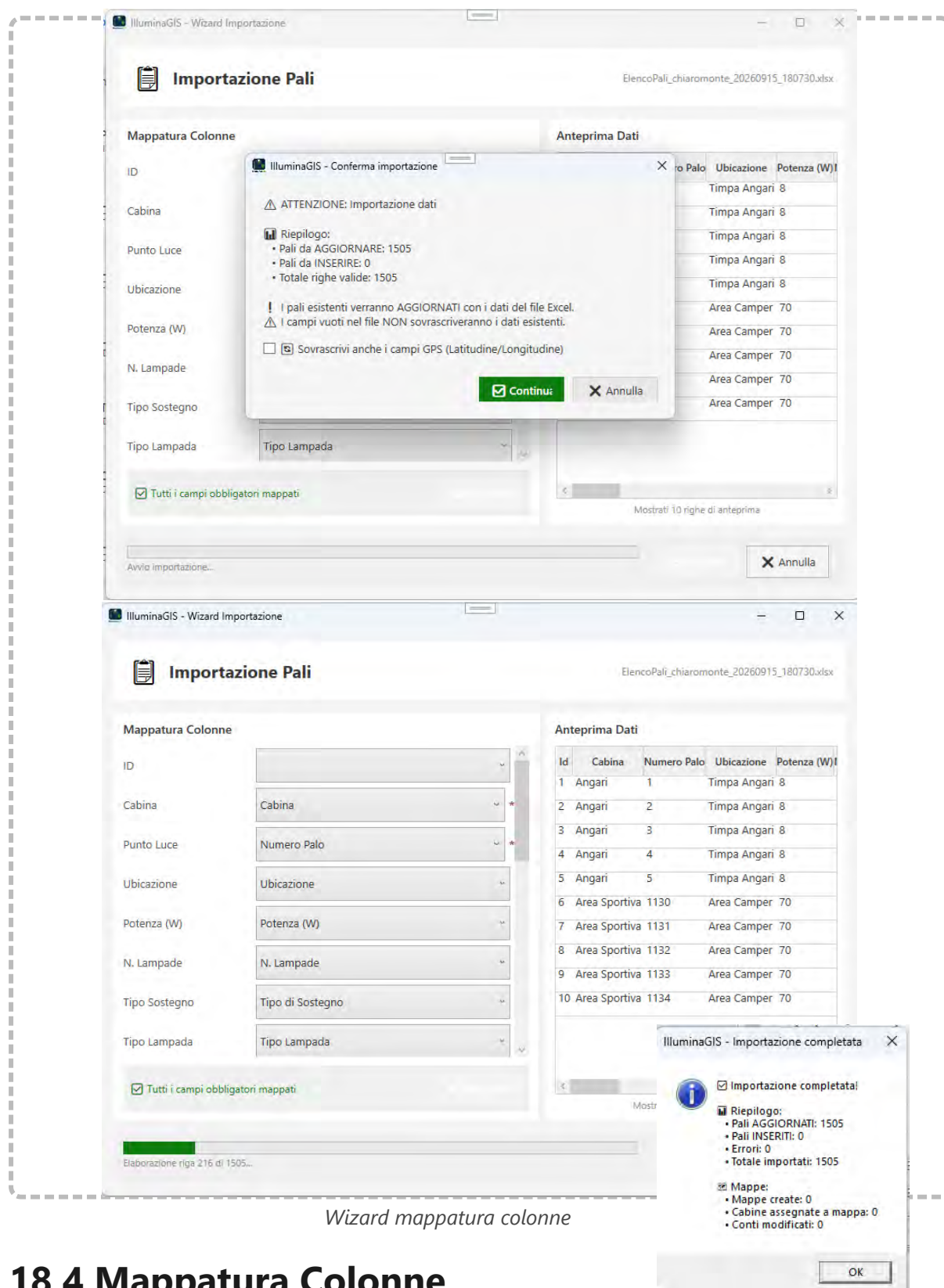
18.3 Wizard di Importazione

Il wizard guidato semplifica l'import in 6 passi:

1. Selezione il file Excel
2. Mappa le colonne ai campi del database
3. Auto-mappa: il sistema prova a mappare automaticamente
4. Anteprima: verifica i dati prima di importare

5. Conferma: gestione duplicati

6. Importa: esecuzione con barra di progresso



The image shows two screenshots of the 'Importazione Pali' wizard in IlluminaGIS. The top screenshot shows the 'Mappatura Colonne' step with a confirmation dialog box. The bottom screenshot shows the 'Mappatura Colonne' step with a progress bar and a completion dialog box.

Wizard mappatura colonne

Importazione Pali (ElencoPali_chiaromonte_20260915_180730.xlsx)

Mappatura Colonne

ID

Cabina

Punto Luce

Ubicazione

Potenza (W)

N. Lampade

Tipo Sostegno

Tipo Lampada

☒ Tutti i campi obbligatori mappati

Anteprima Dati

Id	Cabina	Numero Palo	Ubicazione	Potenza (W)
1	Angari	1	Timpa Angari	8
2	Angari	2	Timpa Angari	8
3	Angari	3	Timpa Angari	8
4	Angari	4	Timpa Angari	8
5	Angari	5	Timpa Angari	8
6	Area Sportiva	1130	Area Camper	70
7	Area Sportiva	1131	Area Camper	70
8	Area Sportiva	1132	Area Camper	70
9	Area Sportiva	1133	Area Camper	70
10	Area Sportiva	1134	Area Camper	70

Importazione completata

☒ Importazione completata!

Riepilogo:

- Pali AGGIORNATI: 1505
- Pali INSERITI: 0
- Errori: 0
- Totale importati: 1505

Mappe:

- Mappe create: 0
- Cabine assegnate a mappa: 0
- Conti modificati: 0

OK

18.4 Mappatura Colonne

Per ogni colonna del file Excel, seleziona dal menu a tendina il campo del database corrispondente. I campi obbligatori sono marcati con un asterisco rosso *.

Suggerimento

Usa il pulsante  **Auto-mappa** per far riconoscere automaticamente le colonne in base al nome.

18.5 Formato Rete Tradizionale

Il file Excel deve avere una **riga di intestazione** e i dati a partire dalla riga successiva. Le colonne tipiche sono:

1. Cabina (*obbligatorio*)
2. Numero Palo (*obbligatorio*)
3. Linea
4. Fase
5. N. Lampade
6. Potenza (W)
7. Tipo Sostegno
8. Ubicazione
9. Costruttore
10. Latitudine / Longitudine (*opzionale*)

Smart Header Detection

Il sistema cerca la riga di intestazione vera tra le prime 10 righe del file. Funziona sia con file "grezzi" (header in riga 1) sia con file esportati (header dopo Data/Titolo).

18.6 Formati Excel Supportati

IlluminaGIS accetta file Excel in formato **.xlsx**. Il sistema legge il primo foglio del file.

19. Esportazione e Report

19.1 Formati Disponibili

Formato	Uso	Estensione
PDF	Report professionale con logo aziendale	.pdf
Excel	Dati tabellari per analisi	.xlsx
CSV	Scambio dati / fatturazione	.csv

19.2 Nomi File Automatici

IlluminaGIS genera automaticamente i nomi file seguendo questa convenzione:

- **Elenchi/Legende:** {Tipo}_{NomeComune}.{ext}
- **Schede singole:** {Tipo}_{Entità}.{ext}
- **Preventivo:** Preventivo_{Numero}.{ext}

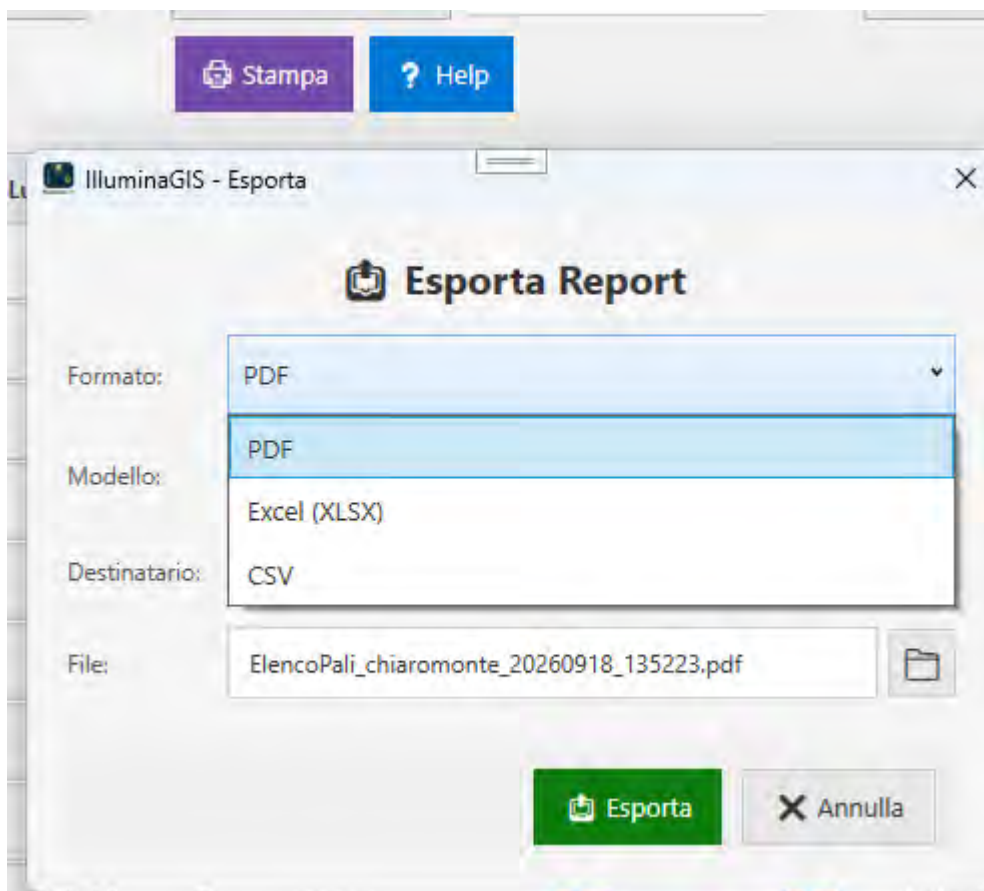
Esempi:

- ElencoPali_Chiaromonte.pdf
- LegendaLampade_Chiaromonte.xlsx
- SchedaPalo_CabinaA_5.pdf
- Preventivo_PREV-2026-001.pdf

19.3 Finestra Export Dialog

Ogni volta che clicchi un pulsante di stampa, si apre la finestra **Esporta Report** con:

- **Formato** — PDF / Excel (XLSX) / CSV
- **Modello** — modulo di stampa da usare
- **Destinatario** — solo se il modulo lo prevede
- **Nome file** — precompilato (modificabile)
- Pulsante  per scegliere il percorso



Finestra Export Dialog

19.4 Report Fotovoltaico

Quando esporti la Scheda di un palo fotovoltaico, il PDF include una sezione dedicata  **Dati Fotovoltaico** con:

- Moduli (numero × potenza = totale W)
- Batteria (numero × capacità = totale Ah + tipo)

La sezione ha sfondo arancione chiaro con bordo arancione, per distinguerla visivamente dai dati standard.

 Auto-detect orientamento PDF

Se un modulo Scheda Palo contiene molti campi (> 6) o campi FV, il PDF viene generato automaticamente in formato **orizzontale** per far entrare tutte le colonne.

20. Moduli di Stampa

20.1 Cosa Sono i Moduli

Un **modulo di stampa** è un modello che definisce come vengono generati i report: quali campi mostrare, in che ordine, con quale intestazione, logo e orientamento.

20.2 Tipi di Modulo

IlluminaGIS ha moduli predefiniti per: Elenco Pali, Scheda Palo, Manutenzioni, Cabine, Linee, Mappe, Tipi Manutenzione, Manutentori, Elenco Clienti, Scheda Cliente, Preventivo, Statistiche, Lavori, Legenda Pali, Legenda Lampade, Legenda Sostegni.

20.3 Accesso

Menu  Anagrafiche →  Moduli .

Home

Operativo

Anagrafiche

Sistema

Utenti

Log attività

Moduli

Importa

Manuale Utente

chiaromonte

Alba: 06:34

Tramonto: 19:03

Ore di lavoro: 11,5 h

Aggiorna Città

Esci

Home

Moduli di Stampa

16 record

+ Nuovo

Filtro tipo: Tutti i tipi

Help

Chiudi

ID	Nome	Tipo	Predefinito	Orientamento
6	Cabine - Elenco	Cabine		Verticale
1	Elenco Clienti - Standard	ElencoClienti		Orizzontale
4	Elenco Pali - Completo	ElencoPali		Orizzontale
13	Lavori - Riepilogo	Lavori		Verticale
15	Legenda Lampade - Standard	LegendaLampade		Verticale
14	Legenda Pali - Standard	LegendaPali		Verticale
16	Legenda Sostegni - Standard	LegendaSostegni		Verticale
7	Elenco Linee - Standard	Linee		Orizzontale
8	Manutentori - Anagrafica	Manutentori		Verticale
5	Manutenzioni - Riepilogo	Manutenzioni		Verticale
11	Mappe - Elenco	Mappe		Verticale
10	Preventivo - Standard	Preventivo		Verticale
2	Scheda Cliente - Standard	SchedaCliente		Verticale
3	Scheda Pali - Standard	SchedaPali		Verticale

IlluminaGIS

Gestione moduli

20.4 Creazione/Modifica Modulo

Clicca **Nuovo** o **Modifica** per aprire la finestra dettaglio. Puoi personalizzare:

- **Nome** del modulo
- **Tipo** (Elenco Pali, Scheda Palo, ecc.)
- **Mostra Logo** — include il logo aziendale
- **Mostra Dati Azienda** — include nome, indirizzo, telefono, email

- **Mostra Destinatario** — aggiunge il campo destinatario
- **Orientamento** — Verticale (A4) / Orizzontale (A4 landscape)
- **Intestazione** — testo in alto
- **Piè Pagina** — testo in basso
- **Predefinito** — rende il modulo il default per il tipo

Modifica: Elenco Pali - Completo

Nome*: Elenco Pali - Completo

Tipo*: Elenco Pali

☒ Mostra Logo ☒ Mostra Dati Azienda ☐ Mostra Destinatario ☒ **Predefinito** Orizzontale

Intestazione: Elenco completo punti luce

Piè Pagina: Generato da IlluminaGIS

Campi disponibili Tutti Nessuno ↑ Su ↓ Giù

- ☒ ID
- ☒ Cabina
- ☒ Punto Luce
- ☒ Ubicazione
- ☒ Potenza (W)
- ☒ N. Lampade
- ☒ Tipo Sostegno
- ☒ Tipo Lampada
- ☒ Costruttore

Help Salva Annulla

Dettaglio modulo

20.5 Selezione Campi

La lista campi mostra tutti i campi disponibili per quel tipo di modulo. Per ogni campo:

-  Spunta la checkbox per includerlo nel report
-  Su /  Giù per cambiare l'ordine
-  Tutti /  Nessuno per selezionare in blocco

20.6 Azioni

Pulsante	Cosa fa
 Nuovo	Crea un nuovo modulo
 Modifica	Modifica il modulo selezionato
 Duplica	Crea una copia del modulo
 Elimina	Elimina il modulo (bloccato se predefinito)

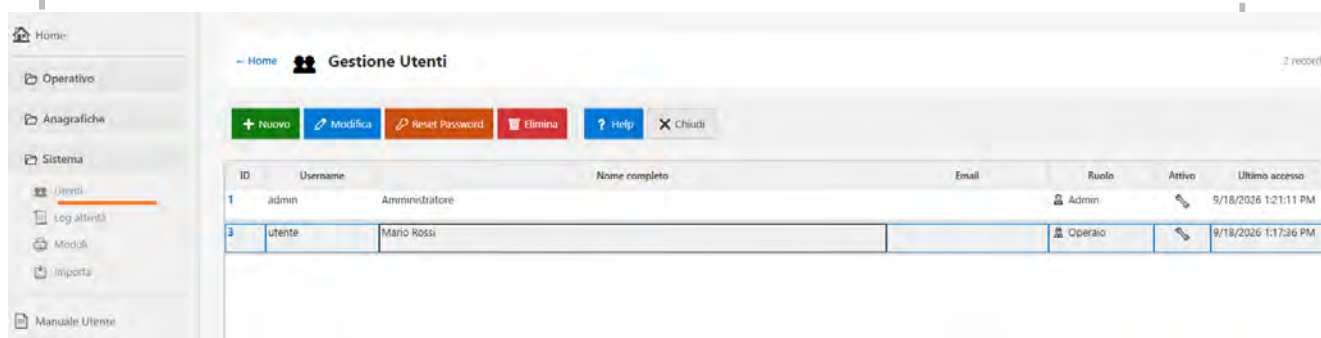
21. Gestione Utenti

21.1 A cosa Serve

Da qui l'Admin gestisce account, ruoli e comuni assegnati agli Operai. Il sistema ha tre ruoli con permessi diversi: **Operaio**, **Admin**, **SuperUser**.

21.2 Accesso

Menu laterale  **Utenti** (visibile solo ad Admin/SuperUser).

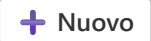


Gestione utenti

21.3 I Tre Ruoli

Ruolo	Cosa può fare
 Operaio	Vede solo Home, Mappa, Consultazione. Lavora sui comuni assegnati. Non vede anagrafiche né statistiche.
 Admin	Accesso completo: anagrafiche, lavori, manutenzioni, preventivi, statistiche, utenti, log. Assegna lavori e verifica consegne.
 Super User	Utente di sistema. Bypassa i controlli di licenza, accede a strumenti diagnostici.

21.4 Creazione Utente

1. Clicca 
2. Compila: Username, Nome completo, Email (opzionale), Ruolo, Password
3. Se ruolo = Operaio: assegna i **comuni** con 
4. Salva

Modifica Utente: utente

Username:*
utente

Nome completo:*
Mario Rossi

Email:

Ruolo:*
Operaio

☒ Account attivo

Reset Password (opzionale)

Lascia vuoto per non cambiare la password.

Comuni assegnati

chiaromonte
D:\PcBeatrice\Desktop\IlluminaGIS\Data\chiaromonte.db

+ Aggiungi comune Rimuovi

? Help Salva Annulla

Ruolo:*

Operaio

Operaio

Admin

Super User

Dettaglio utente

21.5 Comuni Assegnati (Operaio)

Un Operaio può avere uno o più comuni assegnati. Al login:

- Se ha **1 solo comune** → ci entra diretto
- Se ha **più di 1** → gli viene chiesto di scegliere

21.6 Azioni

Pulsante	Cosa fa
 Nuovo	Crea un nuovo account
 Modifica	Apri la scheda utente
 Reset Password	Imposta password temporanea (utente la cambierà al primo login)
 Elimina	Rimuove l'utente (non reversibile)

Attenzione

L'utente **superuser** è di sistema: non può essere modificato né eliminato. Non puoi eliminare l'utente con cui sei loggato.

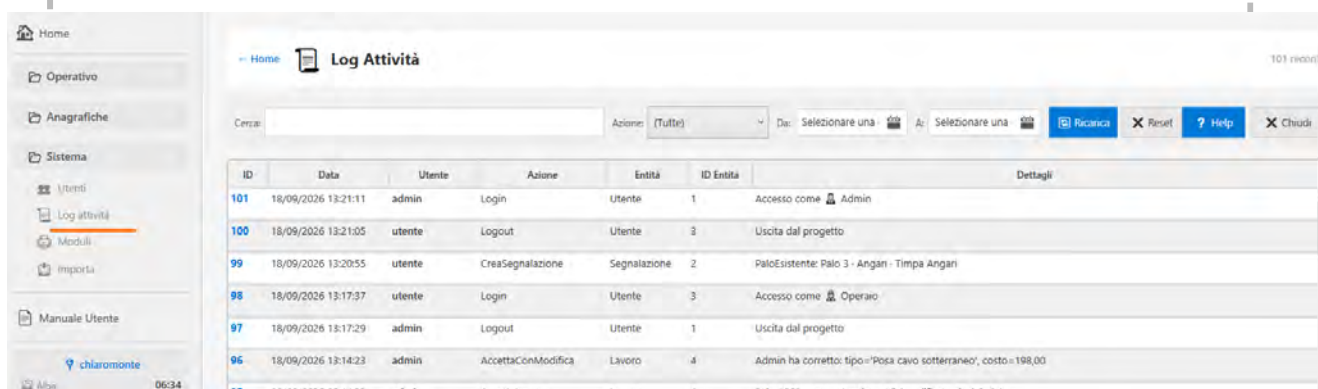
22. Log Attività

22.1 A cosa Serve

Il **Log Attività** è il registro di audit del sistema: traccia automaticamente chi ha fatto cosa e quando.

22.2 Accesso

Menu laterale  **Log attività** (visibile solo ad Admin/SuperUser).



ID	Data	Utente	Azione	Entità	ID Entità	Dettagli
101	18/09/2026 13:21:11	admin	Login	Utente	1	Accesso come Admin
100	18/09/2026 13:21:05	utente	Logout	Utente	3	Uscita dal progetto
99	18/09/2026 13:20:55	utente	CreaSegnalazione	Segnalazione	2	PaloEsistente: Palo 3 - Angari - Timpa Angari
98	18/09/2026 13:17:37	utente	Login	Utente	3	Accesso come Operario
97	18/09/2026 13:17:29	admin	Logout	Utente	1	Uscita dal progetto
96	18/09/2026 13:14:23	admin	AccettaConModifica	Lavoro	4	Admin ha corretto: tipo="Posa cavo sotterraneo", costo=198,00
95	18/09/2026 12:14:22	admin	AccettaLavoro	Lavoro	4	Palo #868 -- manutenzione #3 (modificato da Admin)

Log attività

22.3 Cosa Viene Registrato

- 🕒 Data e ora dell'evento
- 👤 Username dell'utente
- 🎯 Azione (Login, CreaPalo, AccettaLavoro, ecc.)
- 📦 Entità coinvolta (tipo + ID)
- 📄 Dettagli testuali

22.4 Azioni Registrate

 **Utenti:** Login, Logout, CambioPassword, ResetPassword, CreaUtente, ModificaUtente, EliminaUtente.

 **Pali/Cabine:** CreaPalo, ModificaPalo, EliminaPalo, CreaCabina, ModificaCabina, EliminaCabina.

 **Lavori:** CreaLavoro, ConsegnaLavoro, AccettaLavoro, RifiutaLavoro, RiassegnaLavoro.

 **Segnalazioni:** CreaSegnalazione, SegnalazioneInLavoro, RifiutaSegnalazione.

 **Sistema:** CleanDatabase, ImportaBackup, MigraDatabase, AssegnaCabineAMappa.

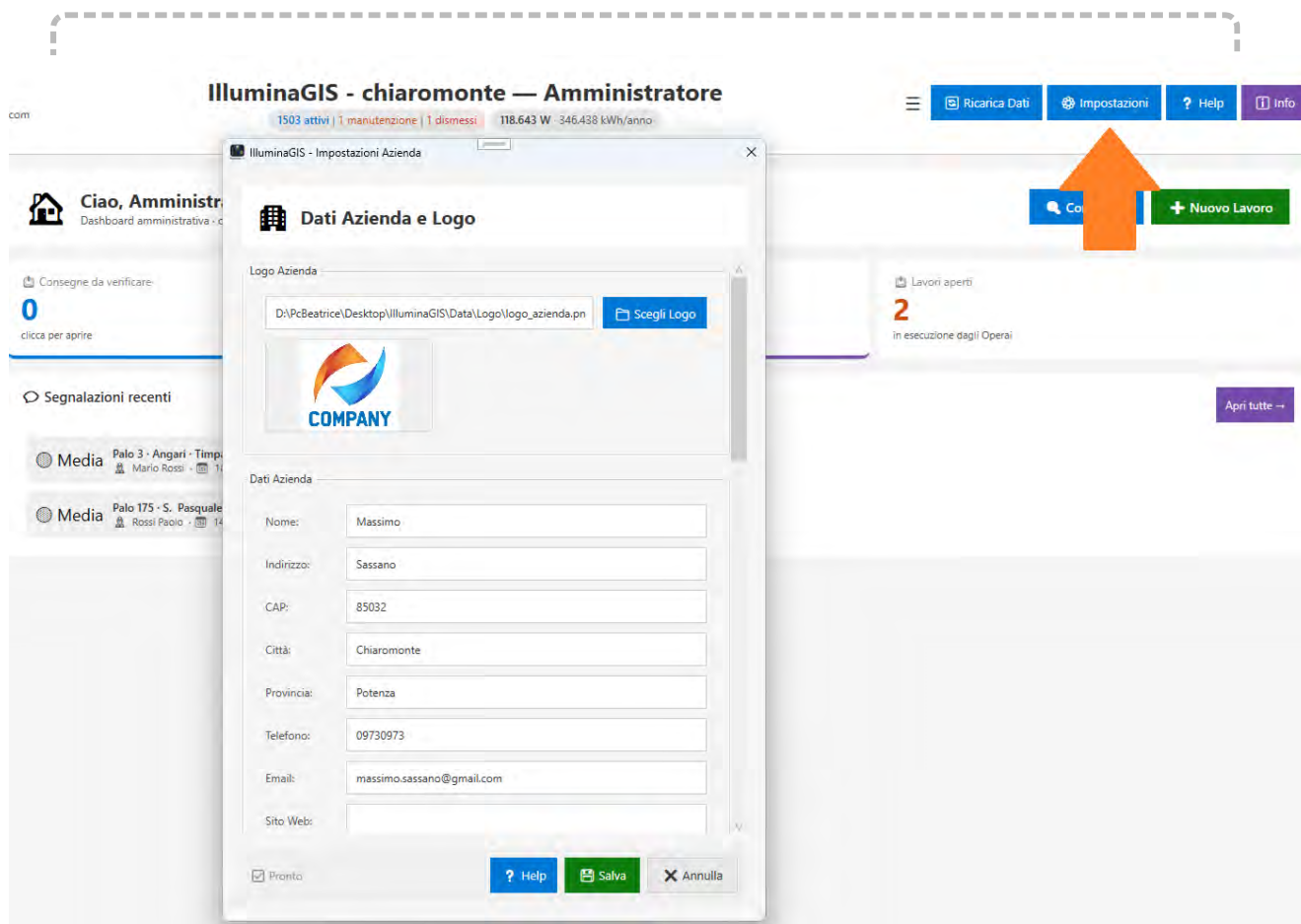
22.5 Filtri e Dettaglio

Filtri: testo libero, azione specifica, intervallo date. Doppio click su una riga apre il dettaglio completo (con pulsante  Copia per copiare tutto negli appunti).

23. Impostazioni Azienda

23.1 Accesso

Pulsante  **Impostazioni** in alto a destra nell'header.



Impostazioni Azienda

23.2 Sezioni della Finestra

Logo Azienda

Carica un'immagine (PNG/JPG/BMP) che apparirà in alto a destra nei report PDF.

Dati Azienda

Nome azienda, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Telefono, Email, Sito Web, PEC, Partita IVA, Codice Fiscale, Codice Univoco.

Calcolo Consumi

- **Ore accensione (default)** — ore medie giornaliere quando non ci sono dati meteo
- **Costo kWh (€)** — costo medio energia elettrica
- **Perdite Alimentatori (%)** — default 10% (vedi Cap. 12)
- **Perdite Linee (%)** — default 15% (vedi Cap. 12)
-  **Genera Dati Annuali** — scarica ore buio per l'anno corrente

Licenza

Riepilogo dati licenza (Registrato a, Email, Seriale, Moduli). Pulsante  **Gestione Licenza** apre AboutWindow.

Strumenti SuperUser

Visibile solo al SuperUser:  **Attiva moduli (sessione)**,  **Ripara DB utenti**.

Utility Database

Pulsante	Funzione
 Backup Database	Copia il database corrente in una posizione scelta
 Importa Backup	Ripristina un backup (sovrascrive il progetto corrente)
 Migra Database	Crea tabelle/colonne mancanti
 Clean DB	Elimina dati selezionati (con backup automatico)

Attenzione Clean DB

Clean DB elimina TUTTI i dati selezionati (pali, manutenzioni, foto, cabine, linee) in modo irreversibile. Viene sempre creato un backup automatico nella cartella Backup (pre_clean_TIMESTAMP.db).

24. Backup e Sicurezza

24.1 Backup Manuale

Vai su  Impostazioni →  Backup Database e scegli dove salvare una copia del file `.db`.

Suggerimento

Fai un backup settimanale e conserva le copie in un supporto esterno (NAS, cloud, USB).

24.2 Backup Automatici

IlluminaGIS crea backup automatici in queste situazioni:

- **All'apertura** di un progetto (`auto_start_TIMESTAMP.db`)
- **Alla chiusura** dell'applicazione (`auto_exit_TIMESTAMP.db`)
- **Prima di Clean DB** (`pre_clean_TIMESTAMP.db`)

I backup sono salvati nella cartella **Backup/** dentro la cartella dati. Vengono mantenuti gli ultimi 10 backup automatici (rotazione).

24.3 Ripristino Backup

Vai su  Impostazioni →  Importa Backup per ripristinare un backup precedente.

Attenzione

Il ripristino sovrascrive completamente il progetto corrente. Il sistema crea automaticamente un backup di sicurezza del progetto corrente prima di sovrascriverlo.

24.4 Manutenzione Database

-  Migra Database — crea tabelle/colonne mancanti senza toccare i dati
-  Clean DB — elimina tutti i dati (pali, manutenzioni, foto, cabine, linee) ma mantiene legende e struttura

24.5 Sicurezza Multi-utente

Per uso multi-PC, la cartella dati deve stare su **NAS o PC-server** in rete locale. Requisiti:

- NAS/server deve essere **acceso durante l'orario di lavoro**
- Massimo **3-5 utenti** contemporanei con SQLite su SMB
- Non usare **OneDrive/Google Drive/Dropbox** (rischio corruzione)
- Configurazione `journal_mode = DELETE + synchronous = FULL` (automatica)

Aggiornamenti

Quando aggiorni l'eseguibile, chiudi **tutti i client** prima di copiare i nuovi file, per evitare conflitti di lock sui file DB.

25. FAQ · Risoluzione Problemi · Glossario

25.1 Domande Frequenti (FAQ)

Come importo i dati da un file Excel esistente?

Vai su Menu →  Anagrafiche →  Importa , scegli il tipo di importazione, seleziona il file e segui il wizard guidato.

Come riconosce i pali fotovoltaici il sistema?

Automaticamente, in base al valore della colonna Cabina nel file Excel. Se è **AUTONOMO** , il palo è classificato come fotovoltaico.

Dove vengono salvate le foto dei pali?

Nella cartella **Foto/Pali/** dentro la cartella del database, suddivise per palo. Puoi aprirla da  Anagrafiche →  Apri Foto .

Posso spostare un progetto su un altro computer?

Sì. Copia l'intera cartella del progetto (file **.db** + cartella **Foto**) su una chiavetta USB o cloud e apri il file **.db** sul nuovo computer.

Come calcolo il risparmio energetico dei pali fotovoltaici?

Apri la vista  Statistiche e guarda la card  **Risparmio Fotovoltaico**. Il sistema stima l'energia che avresti consumato dalla rete se i pali FV fossero stati tradizionali.

Cosa succede se cambio anno nelle statistiche?

Il sistema ricalcola tutti i dati per l'anno selezionato. Se non ci sono ancora dati per quell'anno, clicca  Genera Dati Annuali per popolarli.

Come faccio il backup del database?

Vai su  Impostazioni →  Backup Database e scegli una destinazione. Consigliato farlo settimanalmente.

Posso personalizzare i PDF che esporto?

Sì. Vai su  **Anagrafiche** →  **Moduli** e crea/modifica i moduli di stampa. Puoi scegliere quali campi includere, l'ordine, l'orientamento, il testo dell'intestazione, ecc.

Come attivo la licenza?

Vedi Capitolo 3 — Installazione e Licenza.

Cosa succede se la manutenzione scade?

Il programma continua a funzionare. Riceverai un avviso 30 giorni prima della scadenza. Per rinnovare, contatta l'assistenza.

25.2 Risoluzione Problemi

Il programma non si avvia

- Verifica che .NET 10 sia installato
- Controlla che WebView2 Runtime sia installato
- Prova a eseguire come amministratore

La mappa non si carica

- Verifica la connessione internet
- Controlla che WebView2 Runtime sia aggiornato
- Prova a cambiare layer della mappa

I consumi sembrano sbagliati

- Verifica che la città sia geolocalizzata (pulsante  **Aggiorna Città**)
- Genera i dati annuali di ore buio (pulsante  **Genera Dati Annuali**)
- Controlla il costo kWh in Impostazioni
- Se hai dubbi sul "consumo reale", guarda il tab  **Perdite di carico**

L'import Excel non riconosce le colonne

- Verifica che la prima riga contenga le intestazioni
- Usa il pulsante  **Auto-mappa**
- Mappa manualmente le colonne non riconosciute

Il PDF esce con colonne tagliate

- Riduci i campi selezionati nel modulo

- Aggiungi il campo Moduli o Batteria per attivare l'auto-rilevamento orizzontale
- Imposta manualmente l'orientamento "Orizzontale" nel modulo

Il programma mostra "Licenza non attiva"

- Verifica che il file `.lic` sia presente nella cartella dati
- Controlla che la data di scadenza non sia passata (visibile in  Info)
- Contatta l'assistenza con il seriale

Il programma mostra "Modulo non attivo"

La tua licenza non include quel modulo. Verifica dal menu  Info → sezione Moduli quali sono abilitati. Per attivare un modulo aggiuntivo, contatta l'assistenza.

Il progetto non si apre ("database corrotto")

- Verifica che il file `.db` non sia danneggiato (prova ad aprirlo con DB Browser for SQLite)
- Ripristina un backup se disponibile
- Contatta l'assistenza

25.3 Glossario

Termine	Definizione
Palo	Punto luce dell'illuminazione pubblica (detto anche "punto luce")
Cabina	Punto di distribuzione da cui partono le linee elettriche
Linea	Tratto di cavo che parte da una cabina e alimenta pali
Palo Fotovoltaico	Palo autonomo alimentato da pannelli solari e batterie
Modulo FV	Pannello fotovoltaico che produce energia
Batteria	Sistema di accumulo dell'energia prodotta
Ore di buio	Ore notturne in cui l'illuminazione è accesa
kWh	Chilowattora — unità di misura dell'energia consumata
Ah	Ampere-ora — unità di misura della capacità delle batterie
Perdite di carico	Energia dissipata da alimentatori e linee durante il trasporto
Layout mappa	Stile della mappa (Strada / Satellite / Topografico)
Modulo di stampa	Template per esportare dati in PDF/Excel/CSV
Manutenzione	Intervento tecnico su un palo o cabina
Preventivo	Documento economico per un cliente
Lavoro	Intervento assegnato dall'Admin a un Operaio
Segnalazione	Messaggio dall'Operaio all'Admin su un problema
Licenza	File .lic che abilita moduli del programma
Manutenzione (licenza)	Servizio annuale di aggiornamenti e supporto

Fine del Manuale Utente IlluminaGIS

Sistema Informativo per la Gestione dell'Illuminazione Pubblica

Versione 1.1.0 — 15 settembre 2026

Sviluppatore

Massimo Sassano

347.8429389 · massimo.sassano@gmail.com

© 2026 IlluminaGIS — Tutti i diritti riservati